

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2000 අප්‍රේල්

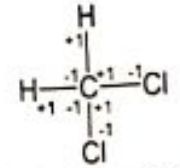
රසායන විද්‍යාව I

02 S I

පැය දෙකයි

1. CH_2Cl_2 හි කාබන් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය හා සංයුජතාව වනුයේ පිළිවෙලින්
- (1) - 2 සහ 4 (2) +2 සහ 4 (3) 0 සහ 4
- (4) +4 සහ 0 (5) 0 සහ +2

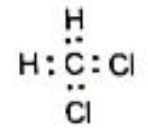
* CH_2Cl_2 හි එක් එක් බන්ධනයට අදාළව විද්‍යුත්සාණතාව වැඩි පරමාණුව දෙසට -1 ද විද්‍යුත්සාණතාව වැඩි පරමාණුව දෙසට +1 ද යෙදීමෙන් එක් එක් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංක සොයාගත හැකිය.



දැන් කාබන් පරමාණුව වටා වූ ආරෝපණ සියල්ල එකතු කිරීමෙන් එහි ඔක්සිකරණ අංකය ලබා ගත හැකිය.

කාබන් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය = $(-1) + (-1) + (+1) + (+1)$

යම් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් අණුවක දී බන්ධන සෑදීමට සහභාගිතර ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන එහි සංයුජතාවට සමාන වේ. CH_2Cl_2 කාබන් පරමාණුව බන්ධන සෑදීමට සහභාගි කරවා ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන එහි නිත් කතිර ව්‍යුහයෙන් පහසුවෙන් සොයාගත හැක.



• එහි C හි ඉලෙක්ට්‍රෝන දක්වා ඇත.

* නිත් කතිර ව්‍යුහය අනුව කාබන් බන්ධන 4 ක් සෑදීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝන 4 ක් සහභාගි කරවා තිබේ. ඒ අනුව කාබන්හි සංයුජතාව 4 ක් වේ. පිළිතුර 3

2. මූලද්‍රව්‍යයක සමස්ථානික පිළිබඳ ව පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය වැරදි වේ ද? ඒවා ව

- (1) එකම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවක් ඇත.
- (2) එකම ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවක් ඇත.

- (3) සමාන රසායනික ලක්ෂණ ඇත.
- (4) වෙනස් නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යා ඇත.
- (5) එකම ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවක් ඇත.

* එකම මූලද්‍රව්‍යයේ නැගුණු සංඛ්‍යාව වෙනස් පරමාණු සමස්ථානික ලෙස හඳුන්වයි. නමුත් මෙහායේ ප්‍රෝටෝන ගණන හා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන වෙනස් නොවේ.

උදා - හයිඩ්‍රජන් හා ඩියුටීරියම් ප්‍රිටියම් යනු එකම මූලද්‍රව්‍යයේ සමස්ථානික තුනකි.

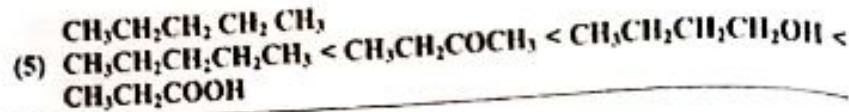
සමස්ථානික නිකය	නියුට්‍රෝන ගණන	ප්‍රෝටෝන ගණන	ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය
හයිඩ්‍රජන්	0	1	1
ඩියුටීරියම්	1	1	2
ට්‍රිටියම්	2	1	3

- සමස්ථානිකවල ප්‍රෝටෝන ගණන සමාන වන බැවින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනද සමානවේ.
- සමස්ථානික වල ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය වෙනස් වන බැවින් ඒවායේ සා. ස. ද වෙනස් වේ. ඒ අනුව ඒවායේ ස්කන්ධයන්ද වෙනස් වේ. සමස්ථානිකවල වෙනස් වන්නේ භෞතික ගුණ පමණි.
- මූලද්‍රව්‍යවල රසායනික ලක්ෂණ තීරණය වන්නේ ඒවායේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යායය අනුව වේ. සමස්ථානික එකම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා දරන බැවින් ඒවා එකම ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාය දරයි. එබැවින් ඒවායේ රසායනික ලක්ෂණ සමානවේ.
- සත්‍ය වේ. ඉහත දී සඳහන් කර ඇත.
- සත්‍ය වේ. ඉහත දී සඳහන් කර ඇත. පිළිතුර 2

3. දී ඇති සංයෝගවල කාබනික වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙල නිවැරදි ව දක්වන්නේ පහත සඳහන් කුමන පරිපාටියේ ද?

- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_3 < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH} < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
- (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_3 < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_3 < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
- (3) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_3 < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$





සංයෝගවල තාපාංක සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන සාධක දෙකකි.

- (1) සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය
- (2) අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල

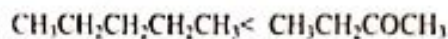
මෙම ප්‍රශ්නයේ සඳහන් කාබනික සංයෝග 4 හි සා.අ.ස්. ආසන්න වශයෙන් සමාන වේ. ඒ අනුව ඒවායේ තාපාංක කෙරෙහි සා.අ.ස්. වල බලපෑම් නොගැනිය හැකි තරම් වේ. නමුත් මෙම සංයෝග වල අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල වෙනස්ය.

සංයෝගය	අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල වර්ගය
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	වැන්ඩර්වල් බල
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_3$	ද්විධ්‍රැව - ද්විධ්‍රැව බල
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	හයිඩ්‍රජන් බන්ධන
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	හයිඩ්‍රජන් බන්ධන

ආසන්න වශයෙන් සමාන සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධ ඇති අණුවල අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බලවල ප්‍රබලතාවය පහත ආකාරයට ආරෝහණය වේ.

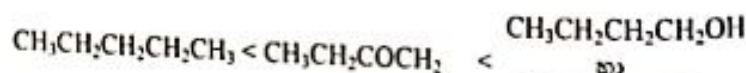
වැන්ඩර් බල < ද්විධ්‍රැව - ද්විධ්‍රැව බල < හයිඩ්‍රජන් බන්ධන

ඒ අනුව මෙහි ඇති ඇල්කේනයේ හා කීටෝනයේ තාපාංක පහත ආකාරයට ආරෝහණය වේ.



$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ හා $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ වල හයිඩ්‍රජන් බන්ධන අඩංගු වන බැවින් මේවායේ තාපාංක ඉහත සංයෝග දෙකටම වඩා වැඩිවිය යුතුය.

මධ්‍යසාර හා කාබොක්සිලික් අම්ල යන දෙකටම හයිඩ්‍රජන් බන්ධන තිබුන ද ආසන්න වශයෙන් සමාන සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධ සහිත මධ්‍යසාර හා කාබොක්සිලික් අම්ල සැලකූ විට තාපාංක ඉහළම වන්නේ කාබොක්සිලික් අම්ලවල වේ.



$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ හා $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ වලින් තාපාංකය ඉහළම වන්නේ පහත ප්‍රභවය හයිඩ්‍රජන් බන්ධන අඩංගු සංයෝගයෙහි වේ. පිළිතුර 5

4. මූලද්‍රව්‍යයක් එහි සංයෝගවල දී සංයුජතා 2 සහ 4 පමණක් පෙන්වයි. එම මූලද්‍රව්‍යයේ සංයුජතා කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය වන්නේ (1) $3d^4 4s^2$ (2) $2s^2 2p^1$ (3) $2s^2 2p^2$ (4) $3s^2 3p^4$ (5) $3s^2 3p^1$

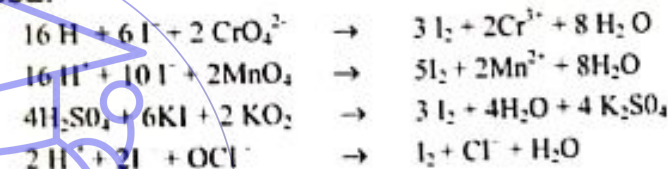
$2s^2 2p^2$ යනු කාබන්හි සංයුජතා කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය වේ. කාබන් බහුල වශයෙන් 4 සංයුජතාව පෙන්වයි. (උදාහරණ පිළිතුර පලන්න) උදා - CH_4 , CO_2

මීට අමතර කාබන් 2 සංයුජතාව පෙන්වයි. උදා: CO

කාබන් 2 හා 4 හැර වෙනත් කිසිම සංයුජතාවක් නොපෙන්වයි. පිළිතුර 3

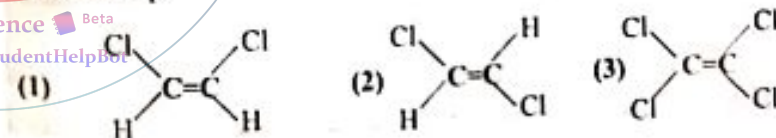
5. CCl_4 සහ ආම්ලිකත KI ද්‍රාවණයක් සමඟ සෙලවූ විට CCl_4 ස්ථරය දම් පැහැ නොකරන්නේ පහත ඒවායින් කුමක් ද? (1) CrO_4^{2-} (2) MnO_2 (3) HBr (4) KO_2 (5) $\text{Ca}(\text{OCl})_2$

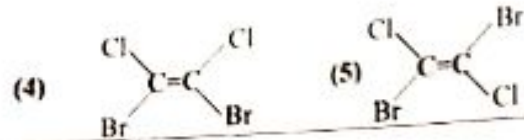
HBr හැර මෙහි ඇති ඉතිරි සංයෝග හා අයන මගින් KI මක්සිතරණය කර I_2 ලබාදේ. එම I_2 , CCl_4 ස්තරයෙහි දියවීමෙන් එය දම් පැහැයට පත්වයි.



පිළිතුර 3

6. පහත දක්වන සංයෝග අතුරෙන් වැඩි ම ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණයක් ඇත්තේ කුමන සංයෝගයට ද?





❖ කාබන් - කාබන් ද්විත්ව බන්ධනයට සමාන මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු යුගල බැගින් සම්බන්ධ වී ඇති විට cis ව්‍යුහයේ ද්විප්ලාවණය උපරිම වන අතර trans ව්‍යුහයෙහි ද්විප්ලාවණය අවම වේ. එවැනි cis ව්‍යුහ වලින් ද්විප්ලාවණය උපරිම වන්නේ කාබන් වලට සම්බන්ධවී ඇති පරමාණු යුගල් වල විද්වත් කාණ්ඩ වෙනස වැඩිම සංයෝගයෙහි වේ. පිළිතුර 1

7. 10.4 ppm Cr^{3+} ද්‍රාවණයක 1.00 dm^3 සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය වන $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ (සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය = 894) හි ස්කන්ධය වනුයේ, (1 ppm = 1 mg dm^{-3} ; Cr = 52.0)
- (1) 8.940mg (2) 8.940 g (3) 17.88 mg
(4) 178.8 mg (5) 89.40 mg

$\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ 1mol ක් තුළ Cr^{3+} 2 mol ක් අඩංගු වේ.

$$\text{Cr}^{3+} 2 \text{ mol ක ස්කන්ධය} = 52 \times 2 = 104\text{g}$$

$$\text{Cr}^{3+} 104\text{g ක් අඩංගුවන } \text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O වල ස්කන්ධය} = 894 \text{ g}$$

$$\text{අදාළ ද්‍රාවණය සෑදීමට අවශ්‍ය } \text{Cr}^{3+} \text{ ස්කන්ධය} = 10.4 \text{ mg}$$

$$\text{Cr}^{3+} 10.4 \text{ mg අඩංගු වන } \text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O වල ස්කන්ධය} = \frac{894}{104} \times 10.4$$

$$= 89.4 \text{ mg}$$

පිළිතුර 5)

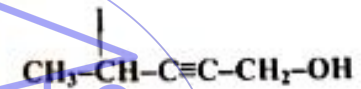
8. (i) NH_4OH සමඟ, වැඩිපුර NH_4OH හි අද්‍රාව්‍ය, අවක්ෂේපයක් ලබාදෙන සහ
(ii) NaOH සමඟ, වැඩිපුර කනුක NaOH හි අද්‍රාව්‍ය, අවක්ෂේපයක් ලබාදෙන සහ
සෑදිය හැකි වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?
- (1) Fe^{3+} (2) Zn^{2+} (3) Al^{3+} (4) Cu^{2+} (5) Ni^{2+}

- ❖ Zn^{2+} , Cu^{2+} හා Ni^{2+} , NH_4OH සමඟ අවක්ෂේප ලබා දෙන නමුත් වැඩිපුර NH_4OH තුළ එම අවක්ෂේප ද්‍රාව්‍ය වේ.
❖ Fe^{3+} හා Al^{3+} , NH_4OH සමඟ ලබාදෙන අවක්ෂේප වැඩිපුර NH_4OH තුළ අද්‍රාව්‍ය වේ.
❖ Al^{3+} නනුක NaOH සමඟ අවක්ෂේප ලබාදෙන නමුත් Al(OH)_3 අවක්ෂේපය වැඩිපුර කනුක NaOH තුළ ද්‍රාව්‍ය වේ..
පිළිතුර 1

9. පහත දක්වන ඒවායින් කුමන යුගලයෙහි හැඩයන් වෙනස් වීමේයෙන් ඇතුළත් වේ ද?
- (1) CO_2 , BeCl_2 (2) PO_4^{3-} , SiO_2^{2-} (3) NO_3^- , SO_3
(4) HOBr , H_2S (5) NCl_3 , BCl_3

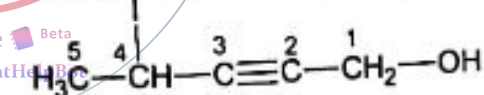
- ❖ NCl_3 වල මධ්‍ය පරමාණුව වන N හි එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක් හා බන්ධන 3 ක් අඩංගු වේ. එවිට හැඩය පිරමීඩය වේ.
❖ BCl_3 වල මධ්‍ය පරමාණුව වන B හි බන්ධන තුනක් පමණක් අඩංගුවේ. එහි හැඩය තලීය ත්‍රිකෝණාකාර වේ. පිළිතුර 5

10. පහත දක්වන සංයෝගයේ IUPAC නාමය කුමක් ද?



- (1) 2-Iodo-3-pentyne-5-ol (2) 4-Iodopent-2-yne-1-ol
(3) 1-Hydroxy-4-iodo-2-pentyne (4) 2-Iodo-5-hydroxy-3-pentyne
(5) 4-Iodo-2-pentyne-1-ol

- ❖ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ -OH වේ. එය සම්බන්ධ කාබනයට අවම අංක ලැබෙන ලෙස දිගුම කාබන්දාමය අංකනය කරගත යුතුවේ.



IUPAC නාමය 4-Iodopent-2-yn-1-ol



4-Iodo-2-pentyn-1-ol

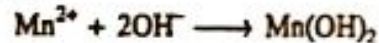
✦ ප්‍රතිපෝෂක සඳහා 2 වන පිළිතුරු 2-yn යන්න 2-yne ලෙස සඳහන් කළ විවිධ හේතූන් මගින් සාධනය වේ. පිළිතුර 5

11. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී සහ වාතයෙන් පවතින ඩයොක්සයිඩ් සාදන මූලද්‍රව්‍ය යුගලය වන්නේ
(1) Mn, Cu (2) Mn, S (3) Cu, Ni (4) Ti, Si (5) S, N

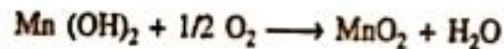
✦ මෙහි අඩංගු මූලද්‍රව්‍ය වලින් Cu හැර ඉතිරි සියලු මූලද්‍රව්‍ය +4 ඔක්සිකරණ තත්ත්වය පෙන්වයි. Cu හැර මෙහිම ඉතිරි මූලද්‍රව්‍යවලට ඩයොක්සයිඩ් සෑදිය නැතිය. Cu ඩයොක්සයිඩ් නොසාදයි. ඉහත මූලද්‍රව්‍යවල ඩයොක්සයිඩ් වලින් SO₂ හා NO₂ යන ඩයොක්සයිඩ් කාමර උෂ්ණත්වයේදී වායු වේ.
✦ නිවැරදි පිළිතුර සොයාගැනීමට ඉහත කරුණු ප්‍රමාණයවත් වේ. පිළිතුර 4

12. භාෂ්මික තත්ත්ව යටතේ ඔක්සිජන් සමග යුගලීය ප්‍රතික්‍රියා කරන හයිඩ්‍රොක්සයිඩයක් සාදන කැටායනය වනුයේ
(1) Cr³⁺ (2) Cu²⁺ (3) Co²⁺ (4) Mn²⁺ (5) Fe³⁺

✦ භාෂ්මික තත්ත්ව යටතේ දී Mn²⁺ පහත ආකාරයට Mn(OH)₂ සාදයි.



✦ මෙම Mn(OH)₂ ඔක්සිජන් මගින් ඔක්සිකරණයෙන් දුඹුරු පැහැති MnO₂ බවට පත් වේ.

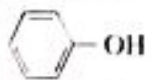
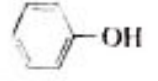
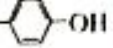
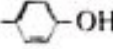
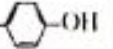


✦ පිළිතුර 4

13. A, B, C සහ D යන කාබනික සංයෝග හතරක ජලයේ, 5% ජලීය HCl ද්‍රාවණයක ද්‍රාව්‍යතා පහත දී ඇත.

	A	B	C	D
ජලය	අද්‍රාව්‍ය ය	අද්‍රාව්‍ය ය	අද්‍රාව්‍ය ය	අද්‍රාව්‍ය ය
5% HCl	අද්‍රාව්‍ය ය	ද්‍රාව්‍ය ය	අද්‍රාව්‍ය ය	අද්‍රාව්‍ය ය

පහත දක්වන (1) පිට (5) දක්වා සංයෝග පේළිවලින් කවරක් ඉහත සඳහන් තත්ත්වයන් හා ගැළපෙන්නේ ද?

	A	B	C	D
(1)	CH ₃ CH ₂ OH	CH ₃ CH ₂ NH ₂	CH ₃ COOH	
(2)	CH ₃ CH ₂ OH	CH ₃ CH ₂ NH ₂		CH ₃ COOH
(3)	C ₆ H ₁₁ -  -OH	CH ₃ CH ₂ NH ₂	C ₆ H ₁₃ OH	CH ₃ COOH
(4)	C ₆ H ₁₃ NH ₂	C ₆ H ₁₃ NH ₂	C ₆ H ₁₁ -  -OH	C ₆ H ₁₁ COOH
(5)	C ₆ H ₁₃ NH ₂	C ₆ H ₁₁ -  -OH	CH ₃ COOH	C ₆ H ₁₃ OH

✦ කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාව 4 ට අඩු ප්‍රාථමික මධ්‍යස්ථර ජලයේ නොදින ද්‍රාව්‍යය.

✦ කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාව 5 ට අඩු කාබොක්සිලික් අම්ල ජලයේ නොදින ද්‍රාව්‍යය.

✦ කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාව 4 ට අඩු ප්‍රාථමික ඇමිනේ ජලයේ නොදින දියවේ. මේ අනුව 1,2 හා 3 පිළිතුරු ඉවත් කළ නැතිවේ.

✦ 4 හා 5 පිළිතුරුවල සංයෝග සියල්ලේ නිර්ද්‍රව්‍යීය ඇල්කිල් කාණ්ඩය විශාල බැවින් ඒවා ජලයේ අද්‍රාව්‍ය වේ.

✦ ඒ අනුව පිළිතුර 4 හෝ 5 විය නැතිය.

✦ B නම් කාබනික සංයෝගය පමණක් ජලයේ අද්‍රාව්‍ය අතර 5% HCl තුළ ද්‍රාව්‍ය වේ. යම් කාබනික සංයෝගයක් ජලයේ ද්‍රාව්‍ය නොවී HCl හි ද්‍රාව්‍ය වේ නම් එහි අනිවාර්යයෙන්ම නයිට්‍රිජන් තිබේ. (ලෝහ අඩංගු නොවන විට) ඒ අනුව පිළිතුර 4 විය යුතු බව පහසුවෙන් වටහාගත නැති වේ. පිළිතුර 4

14. වාෂ්පශීලී ද්‍රවයක 30.0 mg නියැදියක් 127°C දී වාෂ්පීකරණය කෙරේ. 1.00 x 10⁵ Pa පීඩනයක දී වාෂ්ප කලාපයේ පරිමාව 16.65 cm³ කි. වාෂ්ප කලාපය පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරේ යයි උපකල්පනය කළහොත්, මෙම ද්‍රවය විමට වඩාත් ම ඉඩ ඇත්තේ
(H = 1.0, C = 12.0, O = 16.0, Cl = 35.5)
(1) මෙතනෝල් (2) එතනෝල් (3) ඇසිටෝන්



❖ පරිපූරක වායු සමීකරණය භාවිතයෙන් අදාළ ද්‍රව්‍යයෙහි ආසන්න සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය සොයාගත හැකිවේ.

$$PV = nRT$$

$$PV = \frac{m}{M} RT$$

$$M = \frac{mRT}{PV}$$

$$= \frac{30g \times 8.314J \text{ mol}^{-1}K^{-1} \times 400 K \times 10^{-3}}{1 \times 10^5 \text{ Pa} \times 16.65 \text{ m}^3 \times 10^{-6}}$$

$$= \frac{30g \times 8.314Nm \text{ mol}^{-1}K^{-1} \times 400K \times 10^{-3}}{1 \times 10^5 Nm^{-2} \times 16.65 \text{ m}^3 \times 10^{-6}}$$

$$= 59.92 \text{ g mol}^{-1}$$

මෙම සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට ආසන්නම සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය ඇත්තේ ඇසිටෝන් (CH_3COCH_3) වලටය. (පිළිතුර 3)

15. $X(g) + e \rightarrow X^-(g)$ යන ක්‍රියාවලියේ දී මුක්ත වන ශක්තිය අවම වන්නේ, X කුමක් වන විට ද?

- (1) Li (2) Be (3) B (4) C (5) F

II A කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය අර්ධ ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝනික ගුණාංග දරයි. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබාගතහොත් ඒවායේ අර්ධ ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝනික ගුණාංගය බිඳහෙලන බැවින් මෙම මූලද්‍රව්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාගැනීමට අකැමැත්තක් දක්වයි. එනිසා මෙම මූලද්‍රව්‍ය වලට ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාදිය යුතු වන්නේ ශක්තිය යොදවාය. එනම් මෙම මූලද්‍රව්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාගැනීමේදී ශක්තිය අවශ්‍යාපනය කරයි. පිළිතුර 2

16. N^{3-} , O^{2-} සහ F^- යන අයන පිළිබඳ ව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය නොවන ප්‍රකාශය වන්නේ,

- (1) ඒවාට එකම ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය ඇත.
(2) න්‍යෂ්ටික ආරෝපණයේ අනුපිළිවෙළ වන්නේ $N^{3-} < O^{2-} < F^-$
(3) ඒවාට Ne වලට හා සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවක් ඇත.
(4) ඒවායේ අරයන්හි අනුපිළිවෙල වන්නේ $N^{3-} < O^{2-} < F^-$
(5) Li, පිළිවෙලින් N_2 , O_2 , F_2 වායු සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට මෙම අයන

❖ N^{3-} , O^{2-} හා F^- සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික අයනයන් වේ. සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික අයන ශ්‍රේණිගත පරමාණුක ක්‍රමාංකය වැඩිවන විට අරය කුඩාවේ. ඒ හේතුව වන්නේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය වැඩිවන විට න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය වැඩිවන බැවින් ඉලෙක්ට්‍රෝන පලාවේ සංකෝචනය වැඩිවීමයි. මේ අනුව 4 වන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. පිළිතුර 4

17. සංයෝගවල අම්ල ප්‍රබලතාව වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙළ නිවැරදි ව දක්වන්නේ පහත සඳහන් කුමන පටිපාටියෙන් ද?

- (1) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} < \text{CH}_3\text{COOH} < \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 < \text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$
(2) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 < \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} < \text{CH}_3\text{COOH} < \text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$
(3) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 < \text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH} < \text{CH}_3\text{COOH} < \text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$
(4) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH} < \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 < \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} < \text{CH}_3\text{COOH}$
(5) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 < \text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH} < \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} < \text{CH}_3\text{COOH}$

❖ ඇල්කයින් වල ත්‍රිත්ව බන්ධනය සහිත කාබන් පරමාණු sp මුහුම්කරණයට ලක්වී තිබේ. ඇල්කීන් වල ද්විත්ව බන්ධනය සහිත කාබන් පරමාණු sp^2 මුහුම්කරණයට භාජනයවී තිබේ.

❖ sp^2 මුහුම් කාක්ෂික වලට වඩා sp මුහුම් කාක්ෂිකවල S අණය වැඩිය. මුහුම් කාක්ෂිකයක S අණය වැඩිවන විට එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන න්‍යෂ්ටියට බැඳුණා බැනීමද වැඩිවන බැවින් ඒවායේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ආකර්ෂණය කිරීමේ හැකියාවද වැඩිවේ. එනම් විද්‍යුත් ධාරිතාවයද වැඩිවේ. මෙහිසා අග්‍රස්ථ ඇල්කයින්වල ත්‍රිත්ව බන්ධනය සහිත කාබනයට සම්බන්ධ C-H බන්ධනය $C^{\delta+}-H^{\delta-}$ ලෙස ප්‍රාචීය වීම ඇල්කීන්වලට වඩා වැඩිය. මේ නිසා ඇල්කයින්, ඇල්කීන් වලට වඩා ආම්ලික වේ.

❖ ඇල්කයින් සෝඩියම් ලෝහය සමග ලෝහ ලවණය සාදමින් නයිඩ්‍රජන් වායුව පිටකරයි. මෙය ආම්ලික ලක්ෂණ සඳහා සාක්ෂියකි.

❖ නමුත් අග්‍රස්ථ ඇල්කයින් NaOH සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි. එනම් ඒවා NaOH සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට තරම් ආම්ලික නොවේ.

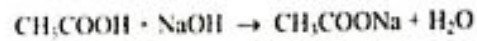
❖ නමුත් ඇල්කීන් ආම්ලික ලක්ෂණ නොපෙන්වයි. එබැවින් $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ ට වඩා $\text{CH}_3\text{CH}\equiv\text{CH}$ ආම්ලික වේ.

❖ අග්‍රස්ථ ඇල්කයින් NaOH සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකරන නමුත් පිනෝල් NaOH සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි. එනම් අග්‍රස්ථ ඇල්කයින් NaOH සමග

ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට පාමු ආවේණික නැත. ඒ අනුව අග්‍රස්ථ අංශු කාණ්ඩයට පමණක් පිණිස පිණිස ආවේණික වේ.

- ❖ විනෝල් Na_2CO_3 සමඟ CO_2 පිට නොකරයි. එනම් විනෝල් කාබනික් අම්ලය (H_2CO_3) වඩා දුබල ලෙස ආම්ලික වේ. නමුත් ඇසිටික් අම්ලය (CH_3COOH) Na_2CO_3 සමඟ CO_2 පිටකරයි. එබැවින් ඇසිටික් අම්ලය කාබනික් අම්ලය වඩා ආම්ලික වේ. ඒ අනුව විනෝල් වලට වඩා ඇසිටික් අම්ලය ආම්ලික වේ.
- ❖ අම්ල ප්‍රතිලතාව වැඩි වීමේ අනුපිළිවෙළ නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ 5 වන පිළිතුර යටතේය. පිළිතුර 5

18. පොල් විනාකිරි (කثافة = 1.7 g cm^{-3}) 10.0 cm^3 නියැදියක් පිළිබඳ දත්තයක් සහිත කර, $0.428 \text{ mol dm}^{-3}$ NaOH ද්‍රාවණයක් සමඟ අනුමාපනය කරන ලදී. අන්ත ලක්ෂ්‍යය 25.00 cm^3 නම්, විනාකිරිවල ඇසිඩ් අම්ලයේ $[\text{CH}_3\text{COOH}]$ හි සාපේක්ෂ අනුපාත ස්කන්ධය = 60.0] ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය (w/w%) වනුයේ.
- (1) 0.060 (2) 0.60 (3) 3.0 (4) 6.0 (5) 12.0



* ඇසිටික් අම්ලය හා NaOH 1:1 මවුල අනුපාතයට ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

$$\text{ମାଧୁରୀ NaOH ଚପ୍ପାଟି ଗଠନ} = \frac{0.428}{1000} \times 25$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{විනාඩි 10cm ක අඩංගු} \\ \text{ඇසිරිත් අම්ල මවුල ගණන} \end{array} \right\} = \frac{0.428}{1000} \times 25$$

$$\text{අපිට් අපිට් } \frac{0.428}{1000} \times 25 \text{ mol ක ස්කන්ධය} = \frac{0.428}{1000} \times 25 \times 60 \text{ g}$$

විනාඩි 10 cm³ ක ස්කන්ධය = 10 × 1.07 g

$$\therefore \left. \begin{array}{l} \text{පිනාකිරීමේ ඇසිටික් අම්ලයේ} \\ \text{ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය} \end{array} \right\} = \frac{0.428 \times 25 \times 60}{1000 \times 10 \times 1.07} \times 100\%$$

ପିଣ୍ଡ 4

19. මුහුම්කරණය පිළිබඳ ව සත්‍ය තොවන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය ද?
(1) දෙන ලද මුහුම්කරණයකින් සෑදෙන මුහුම් කාන්තිකවලට එකම හැඩයක් ඇත.

- (2) විද්‍යා කාන්තාවකුගේ - 1000
 උසස් පෙළ විද්‍යා, ගණිත විෂය කීරාමනට අදාළ සියලුම තව

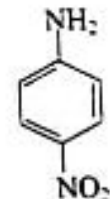
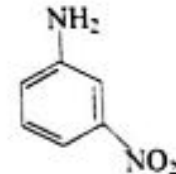
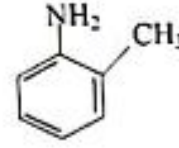
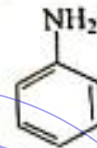
- (3) sp^2 මිශ්‍රම් කාන්මිත අතර කෝණය 120° කි.
 (4) හයිඩ්‍රොකාබනවල සෑම කාබන් පරමාණුවක්ම මිශ්‍රම්කරණය වී ඇත.
 (5) දෙතලද මිශ්‍රම්කරණයකින් සෑදෙන මිශ්‍රම් කාන්මිතවලට එකම ගන්ධය ඇත.

ෆ.බන්ධන සැලැස්මෙන් නොමැනුම් කාන්තික පාර්ශ්වික අතිවිභාදනයෙනි.
එ අනුව 2 වන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. පිළිතුර 2

20. Br₂ සමඟ ඉතාමත් යුහුසර්ව ප්‍රතික්‍රියා කරන බහුඅවයවකය වනුයේ (2) PVC
- (1) ස්වාභාවික රබර්
(3) පිනොල් - ෆෝමැල්ඩිහයිඩ් බහුඅවයවකය
(4) පොලිස්ටයිරීන් [poly(styrene)]
(5) පොලිඑතින් [poly(styrene)]

ද එළුභාවිත රබර් (පොලි අයිසොප්‍රීන්) අසංතෘප්ත ඔහු අවයවිතයන් වේ.
අසංතෘප්ත හයිඩ්‍රොකාබන් Br_2 සමග පහසුවෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
පිළිතුර 1

21. පහත දැක්වෙන සංයෝග සලකන්න.



a, b, c සහ d සංයෝගවල හන්ම ප්‍රමලතාව වැඩිවීමේ අනුපිළිවෙල නිවැරදිව පෙන්වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන පටිපාටියෙන් ද?

- (1) $a < b < c < d$ (2) $d < c < b < a$ (3) $d < c < a < b$
(4) $c < d < a < b$ (5) $b < a < c < d$

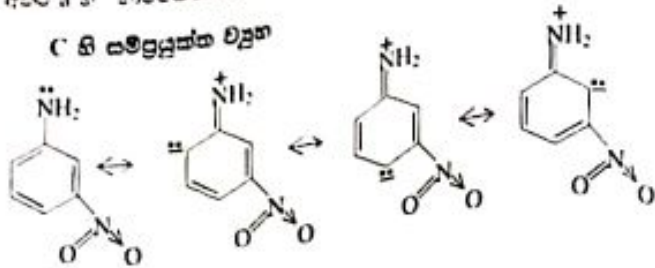
ඇතිවත් භාෂිත ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ එහි N මත වූ එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා ප්‍රතිචක්‍රයකට (H^+ අයනයකට) ප්‍රධානය කිරීමේ හැකියාව නිසාය.

ඇතිලිත්ති බෙන්සින් වලයව සක්‍රීය තාරක කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වී ඇතිවිට එහි ගිණිකතාව ඇතිලිත්තිව වඩා වැඩිය.

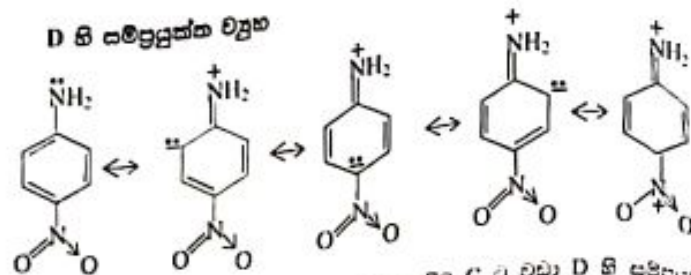
ඇතිලික්ඛි බෙහෙසින් චලයව වික්‍රිය කරන කාණ්ඩයක් සම්බන්ධව ඇතිව
එහි භාජමිකතාව ඇතිලික්ඛි වඩා අඩුවේ.

- ඒ අනුව C හා D වල සමමුහුර්ත වන්නා වූ භාජනීයතාවයන් වඩා අඩු භාජනීයතාවයක් වැඩිවන අතර අඩු භාජනීයතාවයක් වඩා අඩු භාජනීයතාවයක් වැඩිවේ.

C හි සමමුහුර්ත වන්නා වූ



D හි සමමුහුර්ත වන්නා වූ



- ඒ C හා D වල සමමුහුර්ත වන්නා වූ භාජනීයතාවයන් වඩා අඩු භාජනීයතාවයක් වැඩිවන අතර අඩු භාජනීයතාවයක් වඩා අඩු භාජනීයතාවයක් වැඩිවේ. (පිළිතුර 3)

22. $A^{2+}(aq)/A$ සහ $B^{2+}(aq)/B$ යන ලෝහ/ලෝහ-අයන ඉලෙක්ට්‍රෝඩවල සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභව පිළිවෙලින් -0.75 V සහ -1.0 V වේ. ඉහත සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යුගලය යොදා ගෙන සනා ගන්නා කෝෂයක් වෙතින් ධාරාවක් ලබා ගන්නා විට, එම කෝෂය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් වැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ කුමක්ද?
- (1) බාහිර පරිපථයෙහි ධාරාව ගමන් කරනුයේ B සිට A දක්වා ය.
 - (2) $B^{2+}(aq)/B$ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය කරා ඇනායත ගමන් කරයි.
 - (3) $A^{2+}(aq)/A$ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය කැතෝඩය වේ.
 - (4) B ලෝහයේ ක්ෂණික කාලයක් සමඟ අඩුවේ.
 - (5) $B^{2+}(aq)/B$ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයෙහි ඔක්සිකරණය සිදුවේ.

- ඒ A ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට වඩා B ඉලෙක්ට්‍රෝඩයෙහි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය වැඩි අතර A ඉලෙක්ට්‍රෝඩය කැතෝඩය ලෙස ක්‍රියා කරයි. එවිට භාජනීයතාවය අඩුවන අතර B සිට A දක්වා ඒ අනුව බාහිර පරිපථයේ ධාරාව ගමන් කරන්නේ A සිට B දක්වා ය. (පිළිතුර 1)

23. පහත දැක්වෙන ජලීය ද්‍රාවණවලින් කුමන ද්‍රාවණ දෙක එකට මිශ්‍ර කළ විට අවස්ථාවක් නොසෑදෙයිද?
- (A) $BaCl_2$ (B) $MgSO_4$ (C) $Pb(NO_3)_2$ (D) NH_4OH
- (1) A සහ B (2) A සහ C (3) B සහ C (4) C සහ D (5) A සහ D

එක් එක් අවස්ථාවලින් ලැබෙන අවස්ථාව පහත පරිදි වේ.

- (1) A සහ B $\rightarrow BaSO_4$ අවස්ථාව
- (2) A සහ C $\rightarrow PbCl_2$ අවස්ථාව
- (3) B සහ C $\rightarrow PbSO_4$ අවස්ථාව
- (4) C සහ D $\rightarrow Pb(OH)_2$ අවස්ථාව
- (5) A සහ D $\rightarrow$ අවස්ථාවක් නොසෑදේ පිළිතුර 5

24. $C \equiv N$ සහ $C-N$ බන්ධනවල සාමාන්‍ය බන්ධන ශක්තීන් පිළිවෙලින් 837 සහ 347 $kJ\ mol^{-1}$ වේ. $C=N$ බන්ධනයෙහි සාමාන්‍ය බන්ධන ශක්තිය සඳහා වඩාත් සාධාරණ අගය ($kJ\ mol^{-1}$) වන්නේ
- (1) 837-347
 - (2) $(837+347) \times \frac{1}{2}$
 - (3) $837 \times \frac{2}{3}$
 - (4) $347 + \frac{(837-347)}{2}$
 - (5) 347×2

1 ප්‍රශ්නය

- ඒ $C \equiv N$ හි σ බන්ධන එකක් සහ π -බන්ධන 2 ක් අන්තර්ගතය. $C=N$ හි සාමාන්‍ය බන්ධන ශක්තිය 837 $kJ\ mol^{-1}$ ලෙස සඳහන්වේ. මෙය C හා N අතර වූ σ -බන්ධන 1 ක හා π -බන්ධන 2 ක බන්ධන ශක්තියන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨතාව සමාන විය යුතුය.
- ඒ $C-N$ හි σ -බන්ධනයක් පමණක් අඩංගුවේ. මෙහි සාමාන්‍ය බන්ධන ශක්තිය වන 347 $kJ\ mol^{-1}$ ක ශක්තිය σ -බන්ධන 1 ක ශක්තියට සමාන වේ.



◆ C=N හි අඩංගු විය යුත්තේ σ-බන්ධන 1 ක් සහ π-බන්ධන 1 කි. මෙහි සාමාන්‍ය බන්ධන ශක්තිය එනම් σ-බන්ධනයක හා π-බන්ධනයක ශක්තීන්ගේ ඓක්‍යය ඉහත සඳහන් දත්තයන්ගෙන් ගණනය කළ හැකිවේ.

$$\begin{aligned} \sigma\text{-බන්ධන ශක්තිය} &= 347 \text{ KJ mol}^{-1} \\ \pi\text{-බන්ධන 2 ක ශක්තිය} &= 837 - 347 \text{ KJ mol}^{-1} \\ \pi\text{-බන්ධන 1 ක ශක්තිය} &= \frac{837-347}{2} \text{ KJ mol}^{-1} \\ \sigma\text{-බන්ධනයක හා } \pi\text{-බන්ධනයක ශක්තීන්ගේ ඓක්‍යය} &= 347 + \frac{837-347}{2} \text{ KJ mol}^{-1} \end{aligned}$$

◆ ඒ අනුව C=N හි සාමාන්‍ය බන්ධන ශක්තිය $347 + \frac{837-347}{2} \text{ KJ mol}^{-1}$ වේ. 4 වන පිළිතුර නිවැරදි වේ.

II ක්‍රමය

◆ $837 + 347$ න් σ-බන්ධන 2 ක හා π-බන්ධන 2 ක ශක්තීන්ගේ ඓක්‍යය ලැබේ. මෙම අගය 2 න් බෙදීමෙන් σ-බන්ධන 1 ක හා π-බන්ධන 1 ක ශක්තිය ලැබේ. එනම් C-N වල බන්ධන ශක්තිය ලැබේ. ඒ අනුව දෙවන පිළිතුරු නිවැරදි වේ.

III ක්‍රමය

◆ C=N හි ශක්තිය 837 KJ mol^{-1} යනු σ-බන්ධන 1 ක හා π-බන්ධන 2 ක ශක්තිය වේ. එය පහත පරිදි සමීකරණයකින් දැක්විය හැක.

$$\sigma + 2\pi = 837 \text{ KJ mol}^{-1} \text{ ----- (1)}$$

◆ C-N වල බන්ධන ශක්තිය යනු σ-බන්ධන 1 ක ශක්තිය වේ.

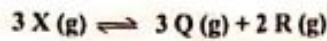
$$\sigma = 347 \text{ KJ mol}^{-1} \text{ ----- (2)}$$

◆ ඉහත සමගාමී සමීකරණය විසඳීමෙන් π-බන්ධනයක ශක්තිය සොයාගත හැකි වේ.

$$\sigma = 592 \text{ KJ mol}^{-1}$$

◆ මෙය 2 හා 4 ප්‍රතිචාර වලින් ලැබේ. (පිළිතුර 2 හා 4)

25. 25°C දී X වායුව අන්තර්ගත බඳුනක් තුළ පීඩනය 10 atm වේ. UV ආලෝකයට නිරාවරණය කළ විට X විඝෝජනය වී පහත සමතුලිතතාවයට ළඟාවේ.



25°C දී සමතුලිතතාවයට ළඟා වූ විට බඳුනේ පීඩනය 13 atm වේ

2006

කොයානන්තා ලදී. සමතුලිතතාවයේදී විඝෝජනය වූ X හි ප්‍රතිශතය වහුයේ
(1) 75 (2) 15 (3) 30 (4) 10 (5) 45

මුළු

$$\begin{aligned} 3X &= 3Q + 2R \\ \text{අවසාන වායුවේ මවුල 3 ක් හි } & \\ \text{විඝටන ප්‍රමාණය } n \text{ වන විට } & \\ \text{සමතුලිත අවස්ථාවේ මවුල } & \end{aligned} \quad \begin{aligned} & 3Q \quad 2R \\ 3-3\alpha & \quad 3\alpha \quad 2\alpha \end{aligned}$$

X වල අවසාන මවුල ගණන 3 ක් ලෙස සලකා විට සමතුලිත අවස්ථාවේ මුළු මවුල ගණන $= 3-3\alpha + 3\alpha + 2\alpha = 3+2\alpha$

◆ භාජනයේ පරිමාවේ වෙනසක් නොවන බැවින් අවස්ථා දෙකේදීම භාජන වල පරිමා (V) සමානවේ.

$$\begin{aligned} & X \\ & 10 \text{ atm} \\ & 25^\circ\text{C} \end{aligned}$$

ආරම්භක අවස්ථාව

$$\begin{aligned} \text{ආරම්භක මවුල} & : \\ 3 & : \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & X, Q, R \\ & 13 \text{ atm} \\ & 25^\circ\text{C} \end{aligned}$$

සමතුලිත අවස්ථාව

$$\begin{aligned} \text{සමතුලිත මවුල} & : \\ 3+2\alpha & : \end{aligned}$$

◆ අවස්ථා දෙකටම $PV = nRT$ යෙදූ විට එක් එක් අවස්ථාවල පරිමාව සඳහා ප්‍රකාශන ලබා ගන්න.

$$\text{ආරම්භක අවස්ථාවේ පරිමාව, } V = \frac{nRT}{P} = \frac{3 \times R \times T}{10}$$

$$\text{සමතුලිත අවස්ථාවේ පරිමාව, } V = \frac{(3+2\alpha) \times R \times T}{13}$$

$$\begin{aligned} \text{අවස්ථා දෙකේම පරිමාව සමාන බැවින්} \\ \frac{3 \times R \times T}{10} &= \frac{(3+2\alpha) \times R \times T}{13} \\ \alpha &= 0.45 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{සමතුලිතතාවයේදී විඝෝජනය වූ X හි ප්‍රතිශතය} = 0.45 \times 100\% = 45\%$$

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot



✦ වායුවේ ආවේණික හා අවසන් උෂ්ණත්වය හා පරිමාව නියත ඇති විට එක් එක් වායුවේ ආවේණික පිටත ඒවායේ මවුල සංඛ්‍යාවට අනුපාතය සමානුපාතික වේ $P \propto n$

✦ එම නිසා X හේ පිටතය අඩුවන ප්‍රමාණයට සමානුපාතිකව සාපේක්ෂව සමතුලිත සමන්තයෙහි ස්ටොයිකියොමිතික සංයුතක අනුපාත Q හා R හේ පිටත වැඩිවේ.

X හේ පිටතය අඩුවන ප්‍රමාණය p නම්

	$3X$	$\rightleftharpoons$	$3Q + 2R$
ආවේණික පිටත	10 atm		0 0
සමතුලිත පිටත	$(10 - p)$ atm		p atm $\frac{2p}{3}$ atm

සමතුලිත මුළු පිටතය = $10 - p + p + \frac{2p}{3} = 13$ atm
 $p = 4.5$ atm

අඩු වූ පිටත ප්‍රතිශතය = $\frac{4.5}{10} \times 100\% = 45\%$

✦ $P \propto n$ බැවින් අඩුවන පිටත ප්‍රතිශතය අඩුවන මවුල ප්‍රතිශතයට සමාන වේ.

අඩුවන X හි මවුල ප්‍රතිශතය = 45%

$\therefore$ විශෝජනය වූ X හි මවුල ප්‍රතිශතය = 45%

පිළිතුර 5

26. A කාබනික සංයෝගයේ C, H සහ N පමණක් අඩංගු වේ. A හි 0.88g ක් පූර්ණ දහනයට භාජනය කළ විට CO_2 1.76g ක් ද H_2O 1.08g ක් ද ලැබේ. වෙනත් පරීක්ෂණයක දී A හි 0.88g ක් NH_3 0.34 g ක් ලබා දේ. (C = 12.0, H = 1.0, N = 14.0 O = 16.0)

පහත දක්වන ප්‍රකාශ අතුරෙන් වඩාත් ම උචිත අපෝහනය වන්නේ

- (1) A අණුක සූත්‍රය $C_4H_{12}N_2$ වන සන්තෘප්ත සංයෝගයකි.
- (2) A අණුක සූත්‍රය $C_4H_{12}N_2$ වන ඇලිපැටික වයිඇමීනයකි.
- (3) A අණුක සූත්‍රය $C_3H_{12}N_2$ වන අසන්තෘප්ත සංයෝගයකි.
- (4) A අණුක සූත්‍රය $C_3H_{12}N_2$ වන ඇලිපැටික වයිඇමීනයකි.
- (5) A අණුක සූත්‍රය නිර්ණය කිරීම සඳහා ඉහත දී ඇති දත්ත ප්‍රමාණවත් නොවේ.

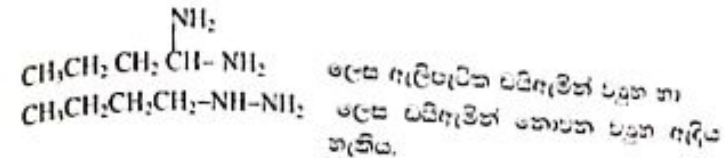
✦ දී ඇති පිළිතුරුවල දත්ත ඇසුරින් A හි අනුභාවික සූත්‍රය අපෝහනය කළ හැකිවේ.

	C	:	H	:	N
මවුල අනුපාතය	$\frac{1.76}{44}$		$\frac{1.08 \times 2}{18}$		$\frac{0.34}{17}$

✦ A හි අනුභාවික සූත්‍රය = $C_3H_{12}N_2$

අනුභාවික සූත්‍රය $\times n =$ අණුක සූත්‍රය වේ

$n = 2$ වුවහොත් අණුක සූත්‍රය $C_6H_{24}N_4$ වේ



✦ ඒ අනුව $C_6H_{24}N_4$ සඳහා ඇලිය හැක්කේ සාපේක්ෂ සංයෝග වල පද්ධත පමණි. එමෙන්ම A වයි ඇමීනයක් වියට හෝ නොවියට සුලභත. ඒ අනුව A හි අනුක සූත්‍රය පිළිබඳව පිටත උචිත වන්නේ 1 වන ප්‍රකාශය වේ.

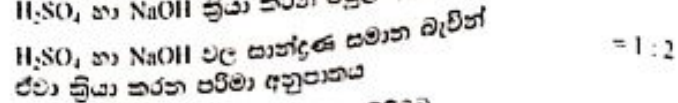
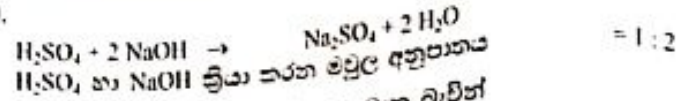
✦ නමුත් ප්‍රශ්නයේ සඳහන් දත්ත සමඟින් උපයෝගීකරගෙන ඇදැස් සංයෝගයේ අනුභාවික සූත්‍රය සමඟින් නිර්ණය කළ හැකිවේ.(අනුක සන්තෘප්ත දී නොපැති බැවින්) ඒ අනුව A හි අණුක සූත්‍රය සෙවීම පිළිබඳව 5 වන ප්‍රකාශය උචිත වේ. (පිළිතුර 1 හා 5)

27. 0.2 mol dm^{-3} ජලීය H_2SO_4 සහ 0.2 mol dm^{-3} ජලීය CH_3COOH යන මේවායේ සම පරිමා මිශ්‍ර කිරීමෙන් S ද්‍රාවණය පිළියෙල කරන්නා ලදී. S ද්‍රාවණයේ 25.0 cm^3 කොටස් (A) අනෝනිකාලීන් සහ (B) මෙයිල් සිමෝන්ස් ද්‍රවණය වශයෙන් භාවිත කරමින් 0.1 mol dm^{-3} NaOH (මිශ්‍රකරවීමේදී) සමඟ වෙන වෙනම අනුමාපනය කරන ලදී. අනුමාපන දෙකෙහි අන්ත ලක්ෂණ වනුයේ පිළිවෙලින්
- | | |
|---|---|
| (1) (A) 75.0 cm^3 (B) 25.0 cm^3 | (2) (A) 25.0 cm^3 (B) 25.0 cm^3 |
| (3) (A) 75.0 cm^3 (B) 50.0 cm^3 | (4) (A) 50.0 cm^3 (B) 75.0 cm^3 |
| (5) (A) 25.0 cm^3 (B) 50.0 cm^3 | |

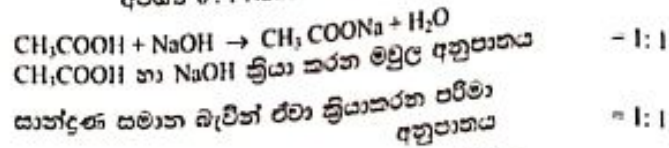
✦ පිනොප්තලීන් ප්‍රභල අම්ල - ප්‍රභල භෂ්ම අනුමාපන අනුමාපන වලට මෙන්ම දුබල අම්ල - ප්‍රභල භෂ්ම අනුමාපන සඳහා ද සුදුසු ද්‍රවණයකි.එබැවින් පිනොප්තලීන් යොදා අනුමාපනය කරන අවස්ථාවේ දී අන්තලක්ෂණ ලැබෙන්නේ ප්‍රභල අම්ලය (H_2SO_4) හා දුබල අම්ලය (CH_3COOH) යන දෙකේම උදාසීන වූ විටය. ඒ අනුව S ද්‍රාවණය පිනොප්තලීන් ද්‍රවණය යොදා අනුමාපනය කරන විට වැයවන 0.1 mol dm^{-3} NaOH පරිමාව සහන පරිදි ගණනය කළ හැක.



- * අම්ල දෙකම සම පරිමා මිශ්‍රකරන බැවින් ඒවා 50% බැරෑරුම් වනු ඇත. එවිට නව ද්‍රාවණය තුළ එක් එක් අම්ලයෙහි සාන්ද්‍රණය 0.1 mol dm^{-3} බැවින් වේ.



$0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ H}_2\text{SO}_4$ 25 cm^3 ක් උදාසීන කිරීමට අවශ්‍ය 0.1 NaOH පරිමාව = 50 cm^3



$0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ CH}_3\text{COOH}$ 25 cm^3 ක් උදාසීන කිරීමට අවශ්‍ය වන $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ NaOH}$ පරිමාව = 25 cm^3

පිනොලිප්තලීන් යෙදූ විට S ද්‍රාවණයෙන් 25 cm^3 ක් උදාසීන කිරීමට අවශ්‍ය $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ NaOH}$ පරිමාව = $50 + 25 = 75 \text{ cm}^3$

- * මෙහිල් මරේන්ස් ප්‍රභල අම්ල - ප්‍රභල හෂ්ම අනුමාපනය සඳහා සුදුසු වන නමුත් දුබල අම්ල - ප්‍රභල හෂ්ම අනුමාපනය සඳහා සුදුසු නොවේ.
- * මෙහිල් මරේන්ස් ඇතිවිට ප්‍රභල අම්ලයක් හා දුබල අම්ලයක් අඩංගු ද්‍රාවණයක් ප්‍රභල හෂ්මයක් මගින් අනුමාපනය කිරීමේදී ප්‍රභල අම්ලය උදාසීනවීමත් සමග අන්ත ලක්ෂ්‍ය ලැබේ. (මේ සඳහා දර්ශකවල PH පරාස බලපායි.)
- * S ද්‍රාවණය NaOH මගින් අනුමාපනය කිරීමේදී H_2SO_4 සියල්ල සමත් උදාසීන වීමත් සමග අන්ත ලක්ෂ්‍ය ලැබේ. ඒ සඳහා වැඩවන්නේ NaOH 50 cm^3 ක් බව ඉහත ගණනය මගින් පැහැදිලි වේ. පිළිතුර 3

28. විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණිය භාවිතයෙන් පැහැදිලි කළ නො හැක්කේ පහත දැක්වෙන කුමන නිරීක්ෂණය ද?

- (1) K වල ඔක්සිකරණ හැකියාව Na වලට වඩා වැඩිවේ.
- (2) Cl_2 වලට වඩා පහසුවෙන් F_2 ඔක්සිකරණය කළ හැකිය.
- (3) $\text{Cl}^-(\text{aq})$ සමඟ $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ සංසිද්‍රණයක් සාදන අතර $\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$ එසේ නොකරයි.
- (4) $\text{H}^+(\text{aq})$ මගින් Fe ඔක්සිකරණය කළ හැකිය.
- (5) Mg වලට ජලීය CuSO_4 ද්‍රාවණයකින්, Cu විස්ථාපනය කළ හැකිය.

- * විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණිය මගින් පැහැදිලි කළ හැක්කේ ඔක්සිකරණ - ඔක්සිකරණයට අදාල ක්‍රියාවන් වේ. 1,2,4 හා 5 ප්‍රකාශයන් ඔක්සිකරණ-ඔක්සිකරණයට අදාල ක්‍රියාවන් වේ. පිළිතුර 3

29. පහත දැක්වෙන ලෙස A සිට D දක්වා ද්‍රාවණ පිළිවෙල කර ගනු ලැබේ.
- A - 0.1 mol dm^{-3} ජලීය NH_4OH $10.0 \text{ cm}^3 + \text{H}_2\text{O}$ 10.0 cm^3
- B - 0.1 mol dm^{-3} ජලීය NH_4OH $10.0 \text{ cm}^3 + 0.15 \text{ mol dm}^{-3}$ ජලීය NH_4Cl 10.0 cm^3
- C - 0.1 mol dm^{-3} ජලීය NH_4OH $10.0 \text{ cm}^3 + 0.10 \text{ mol dm}^{-3}$ ජලීය $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 10.0 cm^3
- D - 0.1 mol dm^{-3} ජලීය NH_4OH $10.0 \text{ cm}^3 + 0.05 \text{ mol dm}^{-3}$ ජලීය NH_4OH 10.0 cm^3

A සිට D දක්වා ද්‍රාවණවල pH අගය අනුක්‍රමණය කරන නිවැරදි පිළිවෙල වන්නේ

- (1) $B < C < A < D$ (2) $D < A < C < B$ (3) $C < B < A < D$
(4) $B < A < C < D$ (5) $A < D < C < B$

- * NH_4OH සාන්ද්‍රණය වැඩිම D වලය. එවිට PH අගය වැඩිම විය යුත්තේ ද D වලය.

- * A, B හා C ද්‍රාවණ වල NH_4OH සාන්ද්‍රණ සමාන වේ. නමුත් B හා C ද්‍රාවණවල පිළිවෙලින් NH_4Cl හා $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ වලින් ලැබෙන NH_4^+ අයන පොදු අයනයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම නිසා B හා C වලදී NH_4OH වල විසරණ ප්‍රමාණය A වලට වඩා අඩුවේ. එබැවින් B හා C ද්‍රාවණ වල PH අගය A ට වඩා අඩුවේ.

- * B හා C ද්‍රාවණ වලින් NH^+ අයන සාන්ද්‍රණය ඉහලම C වලය. එබැවින් පොදු අයන ආවරණය වැඩිම C වල බැවින් NH_4OH වල විසරණ ප්‍රමාණය අවම වන්නේ C වලය. ඒ අනුව C ද්‍රාවණයේ OH^- සාන්ද්‍රණයද අවම වන බැවින් එහි PH අගයද අවම වේ. පිළිතුර 3



30. ලෝහ පරමාණුවක් මගින් බන්ධන් දැල්වන ලබා දෙන වර්ණය ඇති වන්නේ, ඉලෙක්ට්‍රෝන පළමුවන උද්දීප්ත අවස්ථාවේ (ඝන්තිය = E_1) සිට භූමික අවස්ථාව (ඝන්තිය = E_0) ව සංක්‍රමණය වීමේදී විමෝචනය වන ආලෝක ඝන්තිය මගිනි. පරමාණු කිහිපයක දැල්වේ වර්ණ පහත දී ඇත.

Li - රතු , Cu - කොළ , Na - කහ , K - දම්

මෙම පරමාණුවල $E_1 - E_0$ යන ඝන්ති වෙනසෙහි නිවැරදි අනුක්‍රමය වන්නේ

(1) $Li > Cu > Na > K$

(2) $Na > Li > K > Cu$

(3) $Cu > Li > Na > K$

(4) $K > Cu > Na > Li$

(5) $Na > K > Li > Cu$

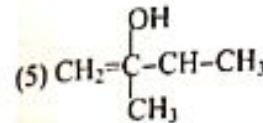
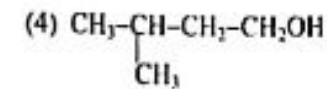
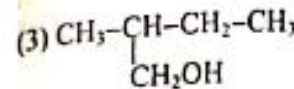
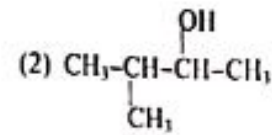
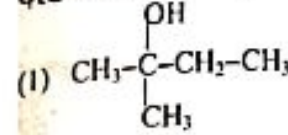
✦ පහත සිසු පරීක්ෂාවේ දී මූලද්‍රව්‍යවල දැල්වේ වර්ණය ඇති වන්නේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවල ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝන්තිය ලබාගෙන ඉහල ඝන්ති මට්ටම් වලට ගොස් (උද්දීප්ත අවස්ථාව) එම ඝන්තිය පිටකර නැවත එම ඉලෙක්ට්‍රෝන පහළ ඝන්ති මට්ටම් වලට ගමන් කිරීමේ දී (භූමික අවස්ථාවට පත්වීම) වේ. ඉහත දී පිටවන ඝන්තියට අනුරූප සංඛ්‍යාතය සහිත විකිරණ ඇති වේ. එම විකිරණවල සංඛ්‍යාතය අනුව එහි වර්ණය තීරණය වේ.

✦ විද්‍යුත් චුම්භක වර්ණාවලියේ දෘෂ්‍ය ප්‍රදේශයේ සංඛ්‍යාතය වැඩි & (ඝන්තිය වැඩි ම) පෙදෙසෙහි දම් පැහැයට අනුරූප විකිරණ පිහිටන අතර සංඛ්‍යාතය අඩු ම (ඝන්තිය අඩුම) ප්‍රදේශයෙහි රතු පැහැයට අනුරූප විකිරණ පිහිටයි.

දම්
ඉන්ඩිගෝ
නිල්
කොළ
කහ
නැඹිලි
රතු
සංඛ්‍යාතය
අඩුවේ. ↓

✦ ඒ අනුව $E_1 - E_0$ යන ඝන්ති වෙනසෙහි එනම් පළමුවන උද්දීප්ත අවස්ථාව හා භූමික අවස්ථාව අතර ඝන්ති වෙනසෙහි නිවැරදි අනුක්‍රමණය වන්නේ $K > Cu > Na > Li$ වේ. පිළිතුර 4

31. පහත දක්වන ඇල්කොහොල අතුරෙන් ආම්ලික පොටෑසියම් ඩයික්‍රොමේට් ද්‍රාවණයක් මගින් ඔක්සිකරණය කිරීමට වඩාත් ම අපහසු ඇල්කොහොලය තුමන් ද?



✦ ආම්ලික පොටෑසියම් ඩයික්‍රොමේට් මගින් ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික මධ්‍යසාර පහසුවෙන් ඔක්සිකරණය වන නමුත් තෘතීයික මධ්‍යසාර සාමාන්‍ය තත්ව යටතේ ඔක්සිකරණය නොවේ. පිළිතුර 1

32. සැලකිය යුතු සංශුද්ධතාවක් ඇති NaOH ද්‍රාවණයක් නිවසේ දී සාදා ගැනීමේ පහසුම ක්‍රමය වන්නේ

(1) සාමාන්‍ය ලුණු ද්‍රාවණයක් දියගැසුනු හුණු සමඟ රත් කිරීම ය.

(2) ආප්ත සෝඩා ද්‍රාවණයක් දියගැසුනු හුණු සමඟ රත් කිරීම ය.

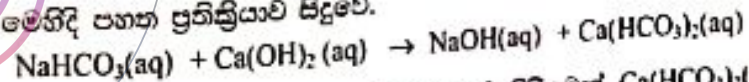
(3) රෙදි සෝදන සෝඩා ද්‍රාවණයක් හුණු ගල් සමඟ රත් කිරීම ය.

(4) Fe ඉලෙක්ට්‍රෝඩ භාවිතා කර සාමාන්‍ය ලුණු ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම ය.

(5) රෙදි සෝදන සෝඩා ද්‍රාවණයක් දියගැසුනු හුණු සමඟ රත් කිරීමය.

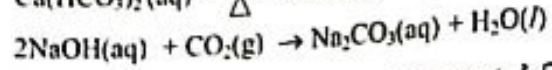
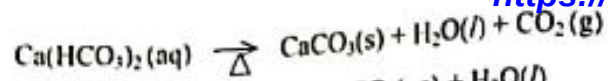
(1) මෙහිදී ජලීය අයන මිශ්‍රණයක් එල වශයෙන් ලැබෙන බැවින් NaOH වෙන්කර ගැනීම අපහසුවේ. $[\text{Na}^+(\text{aq}), \text{Ca}^{2+}(\text{aq}), \text{Cl}^-(\text{aq}), \text{OH}^-(\text{aq})]$

(2) මෙහිදී පහත ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවේ.

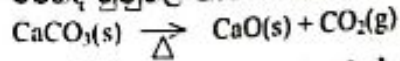


✦ ඉහත දී එල වශයෙන් ලැබෙන ද්‍රාවණය රත් කිරීමෙන් $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2(\text{aq})$ විභෝජනය වී $\text{CaCO}_3(\text{s})$ ලෙස අවක්ෂේප වේ. නමුත් මෙහිදී සෑදෙන $\text{CO}_2(\text{g})$ ද්‍රාවණයේ වූ NaOH(aq) සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර Na_2CO_3 සෑදිය නැති බැවින් NaOH(aq) වල සංශුද්ධතාවය අඩුවේ.



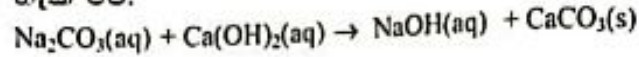


(3) මෙහිදී නුනුගල් තාප විභාජනය වීම පමණක් සිදුවේ.



(4) ඇනෝඩය ඔක්සිකරණය වීමෙන් දාවණයට Fe^{2+} අයන ලැබේ.

(5) මෙහිදී CaCO_3 අවක්ෂේප වේ. දාවණය පෙරාගැනීමෙන් සැලකිය යුතු සංශුද්ධතාවක් ඇති NaOH දාවණයක් ලබාගත හැකි වේ.



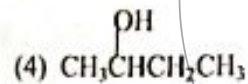
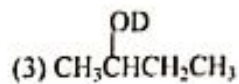
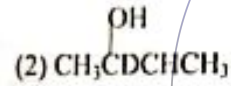
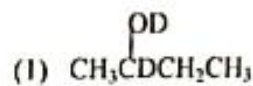
පිළිතුර 5

33. පහත දක්වන ප්‍රකාශවලින් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?

- (1) තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක සිසුතාවය උෂ්ණත්වය වැඩිවන විට අඩු වේ.
- (2) තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක සිසුතාවය උෂ්ණත්වය වැඩිවන විට වැඩිවේ.
- (3) ඝන - අවස්ථාවේ ප්‍රතික්‍රියාවලට උෂ්ණත්වයේ බලපෑමක් නැත.
- (4) උත්ප්‍රේරකයක් මගින් තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක් බවට හරවයි.
- (5) උත්ප්‍රේරකයක් ප්‍රතික්‍රියාවක එන්තැල්පි විපර්යාසය අඩු කරයි.

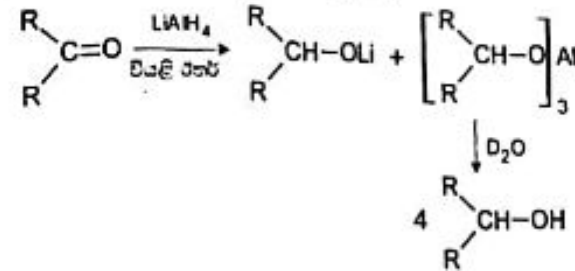
☛ තාපදායක හෝ තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවල සිසුතාවය එහි උෂ්ණත්වය වැඩි කරන විට වැඩිවේ. (පිළිතුර 2)

34. 2-බියුටනෝන් (2-Butanone) පළමුව LiAlH_4 සමඟ පිරියම් කර පසුව ඩිසුටිරියම් ඔක්සයිඩ්, D_2O මගින් ජල විච්ඡේදනය කළ විට ලැබෙන එලය වන්නේ.



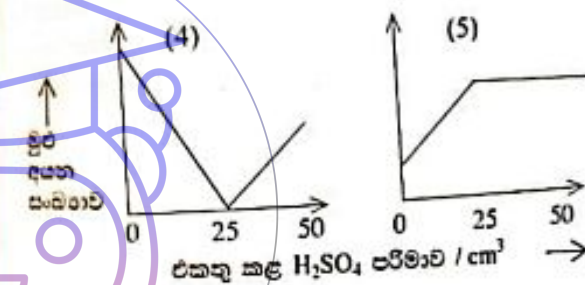
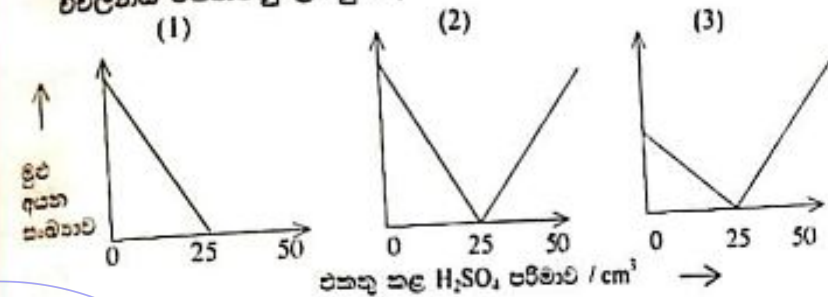
ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන LiAlH_4 හෝ NaBH_4 සමඟ විසඳි පසු මාධ්‍යයේ දී ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ලැබෙන අතරමැදි එලය ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් (ජලවිච්ඡේදනයෙන්) මධ්‍යසාරයක් බවට පත්වේ. මෙම

ජලවිච්ඡේදනය සඳහා H_2O වෙනුවට D_2O යෙදවේ නම් $-\text{OH}$ වෙනුවට $-\text{OD}$ කාණ්ඩයක් සහිත මධ්‍යසාරයක් ලැබේ.

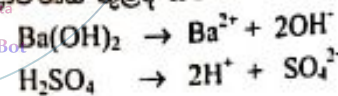


පිළිතුර 3

35. $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ Ba}(\text{OH})_2$ ද්‍රාවණය 25.0 cm^3 කව, $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ H}_2\text{SO}_4$ ද්‍රාවණය 50.0 cm^3 ක් කුමයෙන් එකතු කරන විට මුළු අයන සංඛ්‍යාවේ විචලනය පෙන්වනු ලබනුයේ,



☛ $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ද්‍රාවණය තුළ සම්පූර්ණයෙන් විඝටනය වී පවතින අතර H_2SO_4 ද්‍රාවණය තුළදී සම්පූර්ණයෙන් ලෙස සම්පූර්ණයෙන් විඝටනය වී පවතී.



- ✦ Ba(OH)_2 හා H_2SO_4 මවුලයක් බැගින් විසවනය වුවහොත් අයන මවුල බැගින් ලබාදේ.
 - ✦ ද්‍රාවණ වල සාන්ද්‍රණ සමාන බැවින් මේවායේ සමාන පරිමා තුළ සමාන අයන ප්‍රමාණ පවතී. එනම් $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ Ba(OH)}_2$ 25cm^3 ක් තුළ පවතින අයන ප්‍රමාණය හා $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ H}_2\text{SO}_4$ 25cm^3 ක් තුළ පවතින අයන ප්‍රමාණය සමාන වේ.
 - ✦ H_2SO_4 එකතු කිරීමට පෙර ඇත්තේ $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ Ba(OH)}_2$ ද්‍රාවණය 25cm^3 ක් තුළ පවතින අයන ප්‍රමාණය පමණකි.
 - ✦ Ba(OH)_2 ද්‍රාවණයට H_2SO_4 ක්‍රමයෙන් එකතු කරන විට BaSO_4 අවක්ෂේපය හා H_2O සෑදෙන බැවින් Ba(OH)_2 ද්‍රාවණය තුළ අඩංගු අයන ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් අඩුවිය යුතුය.

$$\text{Ba(OH)}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$$
 - ✦ Ba(OH)_2 හා H_2SO_4 ප්‍රතික්‍රියා කරන මවුල අනුපාතය 1 : 1 වන අතර මේවායේ සාන්ද්‍රණ සමාන බැවින් ඒවා ප්‍රතික්‍රියා කරන පරිදි අනුපාතයද 1 : 1 වේ. මේ අනුව Ba(OH)_2 25cm^3 කට H_2SO_4 25cm^3 එකතු කළ විට ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම BaSO_4 හා H_2O බවට පත්වන නිසා Ba(OH)_2 හා H_2SO_4 මගින් ද්‍රාවණයට එකතුවන අයන ප්‍රමාණය 0 ක් වේ.
 - ✦ H_2SO_4 25cm^3 එකතු කිරීමෙන් පසු ද්‍රාවණයට නවදුරටත් H_2SO_4 එකතු කරන විට, අවතින් ද්‍රාවණයට අයන එකතු වන්නේ H_2SO_4 වලින් පමණි. එබැවින් ද්‍රාවණය තුළ අයන සංඛ්‍යාව නැවත ක්‍රමයෙන් වැඩිවේ.
 - ✦ H_2SO_4 50cm^3 ම එකතු කළ පසු ද්‍රාවණයට අවතින් එකතු වී ඇත්තේ $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ H}_2\text{SO}_4$ 25cm^3 ක් තුළ අඩංගු අයන ප්‍රමාණය පමණි. එබැවින් H_2SO_4 එකතු කිරීමට පෙර ද්‍රාවණය තුළ අයන ප්‍රමාණය ($0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ Ba(OH)}_2$ 25cm^3 ක් තුළ ඇති අයන ප්‍රමාණය) හා H_2SO_4 එකතු කර අවසන් වීමෙන් පසු ද්‍රාවණය තුළ පවතින අයන ප්‍රමාණයට ($0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ H}_2\text{SO}_4$ 25cm^3 ක් තුළ පවතින අයන ප්‍රමාණය) සමාන වේ.
- සැ.යු. ද්‍රාවණය තුළ අයන ප්‍රමාණය සැලකීමේදී ජලය විසවනයෙන් ලැබෙන අයන ප්‍රමාණය ආරම්භයේ සිට අවසන් අවස්ථාව දක්වා නියතයක් වේ.

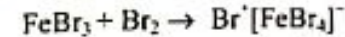
පිළිතුර 2

36. බ්‍රෝමීන් සහ ඩෙන්ඩින් ප්‍රතික්‍රියාවේ දී FeBr_3 උත්ප්‍රේරකයේ කාර්යය වන්නේ

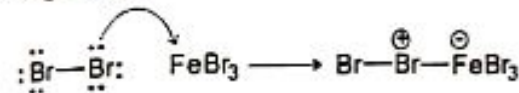
- (1) Br ජනනය කිරීම සඳහා මුක්ත ඛණ්ඩ ආරම්භකයක් ලෙසටයි.
- (2) කාබොහැට්‍රොපික අතරමැදිය ස්ථායීකරණය කිරීමයි.
- (3) කාබොහැට්‍රොපික අතරමැදිය අස්ථායීකරණය කිරීමයි.
- (4) බ්‍රෝමීන් සක්‍රීය කිරීම සඳහා ලුප්පි අම්ලයක් ලෙසටයි.
- (5) ඩෙන්ඩින් සක්‍රීය කිරීම සඳහා ලුප්පි අම්ලයක් ලෙසටයි.



- ✦ ඩෙන්ඩින් සමග බ්‍රෝමීන් ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට නම් බ්‍රෝමීන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝපිලිකතාව අධික ලෙස වැඩි කළ යුතුය. FeBr_3 මගින් බ්‍රෝමීන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝපිලිකතාව ඉහළ නංවයි.



- ✦ ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා පහතින් දැක්වෙන අයුරින් යාන්ත්‍රණයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.



- ✦ මෙහිදී FeBr_3 මගින් Br_2 වල වූ එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක් ලබා ගන්නා බැවින් FeBr_3 ලුප්පි අම්ලයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. පිළිතුර 4

37. පහත සඳහන් ප්‍රකාශයන්ගෙන් සත්‍ය නොවන්නේ කුමන එක ද?
 (25°C දී $K_a = 1.0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$; 80°C දී $K_a = 1.0 \times 10^{-12} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$; දියවුණු CO_2 හි බලපෑම නොසලකන්න)

- (1) 25°C දී සංඝුද්ධ ජලයේ pH අගය 7 කි.
- (2) ක්ලෝරිනීකරණය කළ ජලයේ PH අගය 7 ට අඩුය.
- (3) 25°C දී, $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ H}_2\text{SO}_4$ ද්‍රාවණයක්, $0.2 \text{ mol dm}^{-3} \text{ NaOH}$ ද්‍රාවණයක් සමග අනුමාපනය කරන විට අන්ත ලක්ෂ්‍යයේ දී pH අගය 7 දක්වා වැඩි වේ.
- (4) 80°C දී, $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ H}_2\text{SO}_4$ ද්‍රාවණයක් $0.2 \text{ mol dm}^{-3} \text{ NaOH}$ ද්‍රාවණයක් සමග අනුමාපනය කරන විට අන්ත ලක්ෂ්‍යයේ දී pH අගය 6 දක්වා වැඩි වේ.
- (5) 80°C දී, $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ H}_2\text{SO}_4$ 10.0cm^3 සමග අනුමාපනය කිරීමට අවශ්‍ය $0.2 \text{ mol dm}^{-3} \text{ NaOH}$ පරිමාව, 25°C දී අවශ්‍ය පරිමාවට වඩා අඩුය.

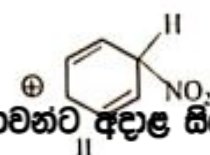
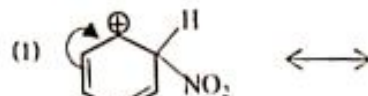
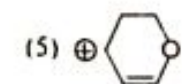
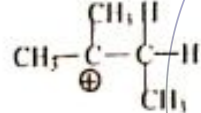
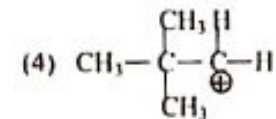
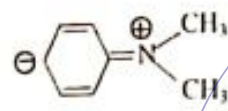
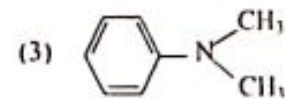
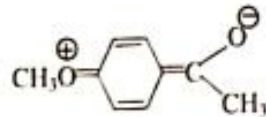
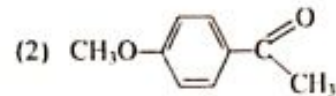
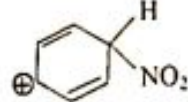
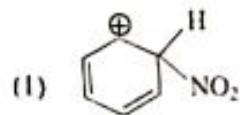
#ANYy Science
 @ANYyScienceStudentHelpBot



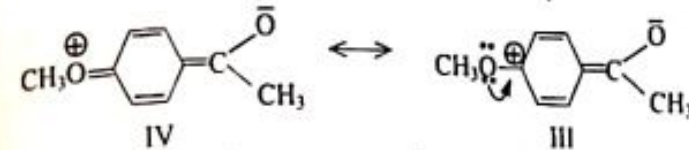
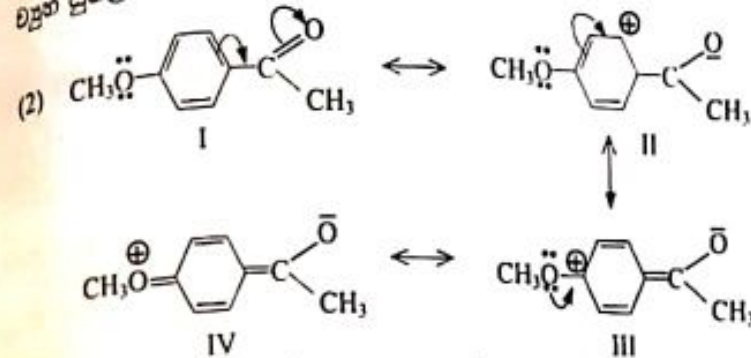
✦ $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ H}_2\text{SO}_4$ 10 cm^3 ක් 80°C දී උදාසීන කිරීමට අවශ්‍ය NaOH මවුල ගන්න හා ඒ සඳහා 25°C දී අවශ්‍ය වන මවුල ගන්න සමාන වේ. මීට හේතුව යම් ද්‍රාවණ පරිමාවක, උෂ්ණත්වය වෙනස් කළ විට එහි අඩංගු ද්‍රාව්‍ය මවුල ගන්න වෙනස් නොවීමයි.

✦ $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{ H}_2\text{SO}_4$ 10 cm^3 ක් 80°C දී උදාසීන කිරීමට අවශ්‍ය NaOH මවුල ගන්න X යයි සිතමු. යම් සාන්ද්‍රණයක් සහිත ද්‍රාවණයකින් ලබා මවුල ප්‍රමාණය ලබාගැනීම සඳහා 80°C දී එම ද්‍රාවණයෙන් අවශ්‍ය වන පරිමාව, 25°C දී අවශ්‍ය වන පරිමාවට වඩා සුළු වශයෙන් වැඩිය. මෙම හේතුව උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට ද්‍රාවණයක පරිමාවද වැඩි වීම පිළිතුර 5

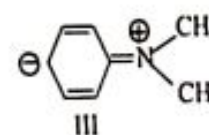
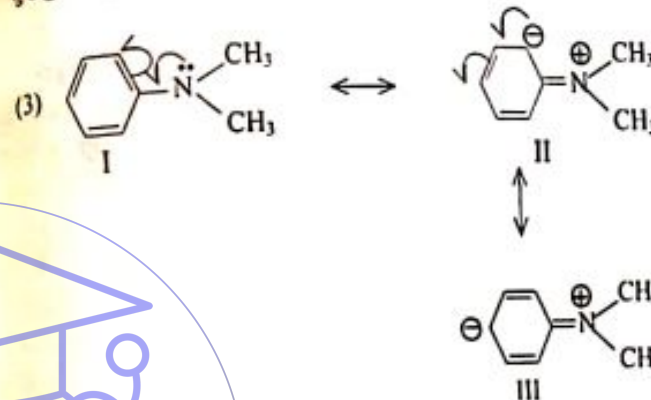
38. සම්ප්‍රසූත්ත ව්‍යුහ සුහලයක් නොවන්නේ පහත දැක්වෙන කවර සුහලය ද?



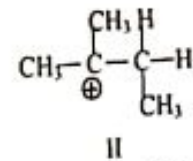
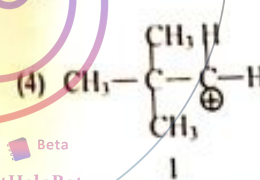
✦ I ව්‍යුහයෙහි වක්‍ර ඊතලයෙන් දක්වා ඇති පරිදි π -බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණය වීමෙන් II ව්‍යුහය ලැබේ. ඒ අනුව I හා II ව්‍යුහ සම්ප්‍රසූත්ත ව්‍යුහ සුහලක් වේ.



✦ I හා IV ව්‍යුහ සම්ප්‍රසූත්ත ව්‍යුහ සුහලක් බව ඉහත ව්‍යුහ හරහා සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණය නළින් පැහැදිලි වේ.



✦ I හා III ව්‍යුහ සම්ප්‍රසූත්ත ව්‍යුහ සුහලක් බව පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකිවේ.

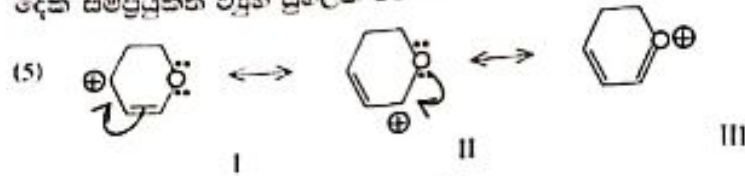


✦ I ව්‍යුහයෙන් II ව්‍යුහය ලැබී ඇත්තේ මැද කාබන්හි පිහිටි $-\text{CH}_3$ කාණ්ඩයක් ධන ආරෝපණ සහිත යාබද කාබනයට විස්ථාපනයෙනි. ව්‍යුහ වලදී ඉහත ආකාරයේ කාණ්ඩ විස්ථාපනයක් නොවන ව්‍යුහ වලදී ඉහත ආකාරයේ කාණ්ඩ විස්ථාපනයක් නොවන

උසස් පෙළ විද්‍යාගාරික විෂය ධාරාවන්ට අදාළ සියලුම සටහන්/ප්‍රශ්න පත්‍ර/විවරණ හා තවත් බොහෝ දේ ලබා ගැනීමට මෙතන ටව්/ක්ලික් කරන්න



අප ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණයන් පමණක් සිදුවේ. ඒ අනුව ඉහත වැඩුණ දෙක සම්පූර්ණ ව්‍යුහ ප්‍රභවයන් නොවේ.



∴ I හා III ව්‍යුහ සම්පූර්ණ ව්‍යුහ ප්‍රභවයන්.

☛ අංක 39 සහ 40 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත ඡේදය යොදා ගන්න.

A සහ B යනු පරිපූර්ණ ද්‍රාවණ සාදන ද්‍රව දෙකකි. A සහ B වල ද්‍රාවණයන්, එහි වාෂ්පය සමග සමතුලිතව පවතී. X_A සහ X_B යනු ද්‍රව කලාපයෙහි A සහ B වල මවුල භාග වන අතර, Y_A සහ Y_B යනු වායු කලාපයට අනුරූප වන මවුල භාග වේ. සංශුද්ධ A හි වාෂ්ප පීඩනය වන P_A^0 සංශුද්ධ B හි වාෂ්ප පීඩනය වන P_B^0 වඩා වැඩිවේ.

පිළිතුර 4

39. A හි $3n$ mol සහ B හි $2n$ mol රේඛනය කරන ලද බඳුනක තැබූ විට ද්‍රව කලාපය සහ එහි වායු කලාපය අතර සමතුලිතතාවයක් ඇතිවේ. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් ඉහත පද්ධතිය සඳහා නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

- (1) $X_A = 0.6$ සහ $X_B = 0.4$
- (2) $Y_A < X_A$ සහ $Y_B < X_B$
- (3) $X_A < Y_A$ සහ $X_B < Y_B$
- (4) $Y_A < X_A$ සහ $X_B < Y_B$
- (5) $X_A < Y_A$ සහ $Y_B < X_B$

$P_A = y_A P_T$ (1) (වෝල්ටන්ගේ ආංශික පීඩන නියමය)

$P_B = y_B P_T$ (2) P_T යනු මුළු වාෂ්ප පීඩනය වේ.

(1)/(2) $\frac{P_A}{P_B} = \frac{y_A P_T}{y_B P_T}$

$P_A = x_A P_A^0$ (3) (රවුල් නියමය)

$P_B = x_B P_B^0$ (4)

(3)/(4) $\frac{P_A}{P_B} = \frac{x_A P_A^0}{x_B P_B^0}$

$\frac{y_A}{y_B} = \frac{x_A P_A^0}{x_B P_B^0}$

$\frac{y_A}{y_B} = \frac{x_A P_A^0}{x_B P_B^0}$

$P_A^0 > P_B^0$ බැවින් $\frac{P_A^0}{P_B^0} > 1$ වේ.

$\therefore \frac{y_A}{y_B} > \frac{x_A}{x_B}$

නවද $y_A = 1 - y_B$ සහ $x_A = 1 - x_B$ නිසා

$\frac{1 - y_B}{y_B} > \frac{1 - x_B}{x_B}$

$\frac{1}{y_B} - 1 > \frac{1}{x_B} - 1$

$\frac{1}{y_B} > \frac{1}{x_B}$

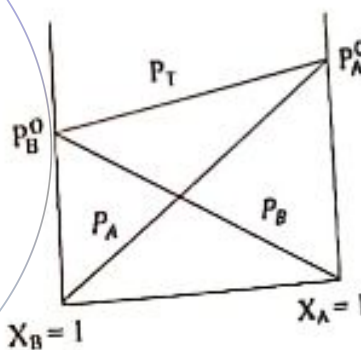
$y_B < x_B$

$\therefore y_A > x_A$

පිළිතුර 5

40. A සහ B වල ඕනෑම ද්‍රවයෙහි ද්‍රාවණයක් සඳහා සත්‍ය නොවන්නේ පහත ඒවායින් කුමන ප්‍රකාශය ද?

- (1) X_B වැඩි වන විට A හි ආංශික වාෂ්ප පීඩනය අඩුවේ.
- (2) X_A වැඩි වන විට B හි ආංශික වාෂ්ප පීඩනය අඩුවේ.
- (3) දෙන ලද X_B අගයකට අදාළ මුළු වාෂ්ප පීඩනය P_A^0 වලට හෝ P_B^0 වලට හෝ වඩා වැඩිවේ.
- (4) X_A වැඩි වන විට මුළු වාෂ්ප පීඩනය වැඩි වේ.
- (5) X_B වැඩි වන විට මුළු වාෂ්ප පීඩනය අඩු වේ.



#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot



- ☛ ඉහත ප්‍රස්ථාරයට අනුව 1,2,4 හා 5 ප්‍රකාශ සත්‍ය බව පැහැදිලි වේ.
- ☛ දෙන ලද N_{II} අගයයට අදාළ මුළු වාෂ්ප පීඩනය P_H^0 වලට වඩා පමණක් වැඩිවේ. එය P_H^0 වලට වඩා කිසිම විටක වැඩි නොවන බව ප්‍රස්ථාරයෙන් පැහැදිලි වේ. ඒ අනුව 3 වන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. පිළිතුර 3

41. පහත සඳහන් ඒවායින් කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ සාවද්‍ය ද?
- (a) සියළු ම අන්තර්ක මූලද්‍රව්‍ය ලෝහ වේ.
 - (b) සියළු ම ලෝහ විද්‍යුලීය සන්නයනය කරයි.
 - (c) මොනම අලෝහයක්වත් විද්‍යුලීය සන්නයනය නොකරයි.
 - (d) කාමර උෂ්ණත්වයේ දී සියළු ම ලෝහ ඝන වේ.

- (a) සත්‍ය වේ.
- (b) සත්‍ය වේ.

- ☛ කාමර වැනි ආලෝක විද්‍යුතය සාන්ද්‍රණය කරන බැවින් (c) අසත්‍ය වේ. රසදිය කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ද්‍රවයක් ලෙස පවතී. ඒ අනුව (d) අසත්‍ය වේ. පිළිතුර 3

42. පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?
- (a) ඔක්සිජන් වාදය, පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටිය ආකෘතියකි.
 - (b) පරමාණු පිළිබඳ පළමු න්‍යෂ්ටිය ආකෘතිය රදර්ෆර්ඩ් විසින් යෝජනා කරන ලදී.
 - (c) එකම අවස්ථාවේ දී, ඉලෙක්ට්‍රෝන කරංග වශයෙන් සහ අංශු වශයෙන් නොහැසිරේ.
 - (d) කැතෝඩ කිරණ නළයක් තුළ ඇති වායුව අනුව කැතෝඩ කිරණවල e/m අනුපාතය වෙනස් වේ.

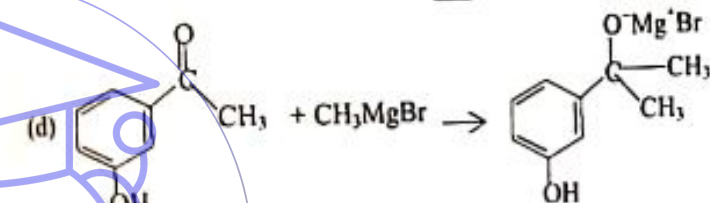
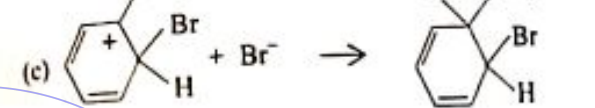
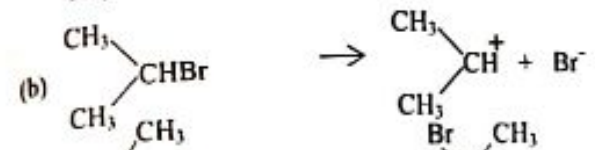
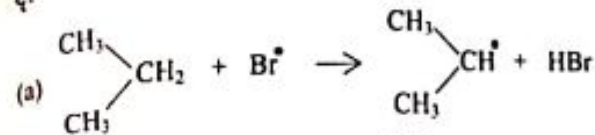
- (a) සත්‍ය වේ.
- (b) සත්‍ය වේ. රදර්ෆර්ඩ්ව පෙර පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටිය ආකෘතිය පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් කළ ආකෘතියක් ඉදිරිපත් නොවූවි.
- (c) අසත්‍ය වේ. 2008 ටෙසරේ 60 වන ප්‍රශ්නයෙහි විවරණය බලන්න.
- (d) අසත්‍ය වේ.

43. Zn, Cu සහ Ni යන මූලද්‍රව්‍ය තුනවම අදාළ වන්නේ පහත දක්වන කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ ද?

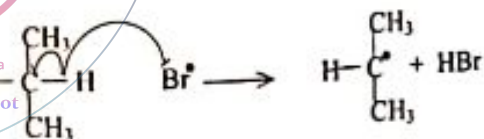
- (a) ඒවා d-ගෝලවේ මූලද්‍රව්‍ය වේ.
- (b) ඒවායේ අයන අඩංගු ද්‍රාවණ, $(NH_4)_2S$ සමග අවක්ෂේප සාදයි.
- (c) ඒවා තනුක අම්ල වලින් H_2 මුක්ත කරයි.
- (d) ඒවායේ සංඝට්ටු NH_4OH හි දියවිය හැකිය.

- (a) සත්‍ය වේ.
- (b) සත්‍ය වේ. මෙහිදී පිළිවෙලින් ZnS, CuS හා NiS අවක්ෂේප සාදේ.
- (c) අසත්‍යයි. Cu තනුක අම්ල වලින් H_2 මුක්ත නොකරයි.
- (d) සත්‍ය වේ. මෙහිදී අදාළ ලෝහ ඔක්සයිඩ NH_4OH තුළ දියව ඇමෝනියා වල සංකීර්ණ අයන සාදයි. (නමුත් CuO හා NiO, NaOH තුළ දියනොවේ.) පිළිතුර 5

44. පහත දක්වන යාන්ත්‍රණ පියවරවලින් කුමන එක / ඒවා සිදු විය හැකි ද?



- (a) සිදුවිය හැක.

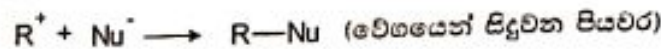
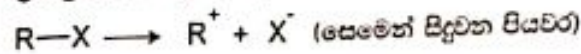


- (b) සිදුවිය හැක. නියුක්ලියෝෆයිලයක් මගින් Br සම්බන්ධ කාබන් පරමාණුවට පහර දීමේ දී (නියුක්ලියෝෆයිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවලදී) මෙලෙස Br⁻ ඉවත්විය හැක.
- (c) වඩාත් ප්‍රාචීන ද්‍රාවකවල දී R-X බන්ධනයේ පවතින මූලිකරණය තවදුරටත් ප්‍රබල වී එය අයනික ස්භාවයකට පත්වෙයි. එවිට R-X බන්ධනයට පහත ආකාරයට විෂම විඛණ්ඩනය වී අතරමැදි කාබොකැටායනයක් සෑදිය හැක.

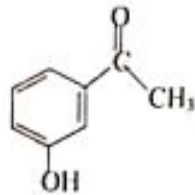


සෑදෙන කාබොකැටායනයෙහි ස්ථායීතාවය මත ඉහත දී සිදුවන විඛණයේ ප්‍රමාණය තීරණය වෙයි. කාබොකැටායනවල ස්ථායීතාවය, ප්‍රාථමික කාබොකැටායන < ද්විතීයික කාබොකැටායන < තෘතීයික කාබොකැටායන යන පිළිවෙළට වැඩි වේ.

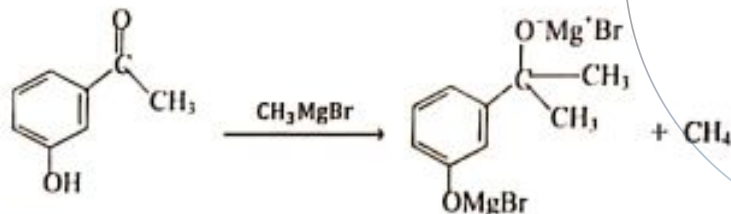
ඇල්කිල් හේලයිඩ් මෙලෙස විෂම විඛණ්ඩනයට භාජනය වීමේ දී ස්ථායී කාබොකැටායනයක් සෑදුනේනම් නියුක්ලියෝෆයිලික ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවිය හැකිය.



(d) සිදුවිය නොහැක.



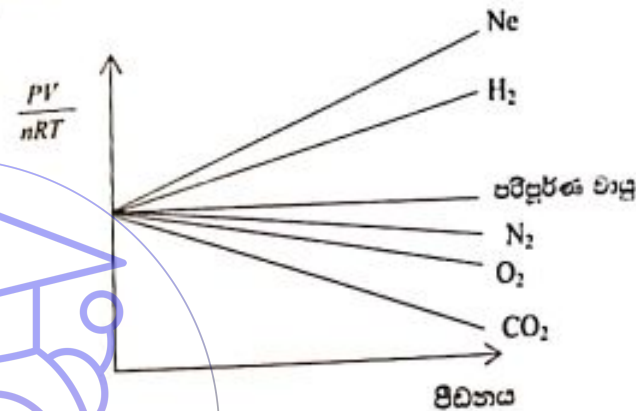
ඉහත සංයෝගයේ -OH කාණ්ඩයක් නොමැතිව තිබුණි නම් එහි කාබොනිල් කාණ්ඩය සමඟ පමණක් CH_3MgBr ප්‍රතික්‍රියා කරයි. නමුත් මෙහිදී -OH කාණ්ඩය සමඟ CH_3MgBr පහසුවෙන් ප්‍රතික්‍රියා කර පහත සඳහන් ඵලය ලබාදේ.



❖ පිළිතුර 1

45. පහත දැක්වෙන වගන්තිවලින් කවර එක / ඒවා සත්‍ය ද?
- අඩු පීඩනයේ දී සෑම තාත්වික වායුවක ම සම්පීඩ්‍යතාව 1 ව (unity) ළඟා වේ.
 - පීඩනය සැහෙන පමණ ඉහළ නම් ඕනෑම තාත්වික වායුවක් කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ද්‍රවීකරණය කළ හැකි ය.
 - උෂ්ණත්ව සහ පරිමා තත්ත්ව සමාන වීම දී පරිපූර්ණ වායුවක පීඩනය, තාත්වික වායුවක පීඩනයට වඩා අඩුවේ.
 - සැහෙන අඩු උෂ්ණත්වවලදී, ඕනෑම තාත්වික වායුවක් 1 ව (unity) වඩා අඩු සම්පීඩ්‍යතාවක් පෙන්වයි.

සම්පීඩ්‍යතාව යනු $\frac{PV}{nRT}$ අගය වේ. පරිපූර්ණ වායුවක ඕනෑම පීඩන තත්ත්වයකදී සම්පීඩ්‍යතාව 1 වේ. කාමර උෂ්ණත්වයේදී අඩු පීඩන තත්ත්වයට හෝ කුඩා පීඩන පරාසයක් තුළ වායුන් කිහිපයක් සඳහා පීඩනයට එදිරිව $\frac{PV}{nRT}$ හි අගය විචලනය වන ආකාරය පහත ප්‍රස්ථාරයෙහි දැක්වේ.



- (a) සත්‍ය වේ. ඉහත ප්‍රස්ථාරය අනුව තාත්වික වායු අඩු පීඩනයේ දී සම්පීඩ්‍යතාව 1ට ළඟාවන බවත් පීඩනය ඉහළ වන විට ඒවායේ සම්පීඩ්‍යතාව 1 වන බවත් පෙනී යයි.

(b) අසත්‍ය වේ.

පීඩනය පමණක් වැඩි කිරීමෙන් වායුවක් ද්‍රව තත්ත්වයට පත්කළ හැකි උපරිම උෂ්ණත්වයක් තිබේ. මෙම උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වවල දී කොතරම් පීඩනයක් යෙදුවත් වායුව ද්‍රව තත්ත්වයට උෂ්ණත්වවල දී කොතරම් පීඩනයක් යෙදුවත් ද්‍රවීකරණය වීමට උෂ්ණත්වය ලෙස



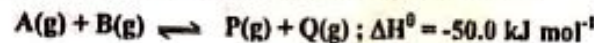
හැන්වයි. සමහර වායුවල අවධි උෂ්ණත්වය කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා අඩුය.

උදා: O_2 හි අවධි උෂ්ණත්වය $-119^\circ C$ වේ. O_2 වායුව $-119^\circ C$ ට වඩා වැඩි උෂ්ණත්ව වලදී කොතරම් පීඩනය යෙදවුත් ද්‍රව කල නොහැකිය. එය ද්‍රව කිරීමට නම් $-119^\circ C$ ට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍ය වේ.

(d) අසත්‍ය වේ. පරිපූර්ණ වායු වල අන්තර් අනුක බල නොමැති බැවින් උෂ්ණත්ව හා පරිමා සමාන වීම් දී තාත්වික වායුවක පීඩනයට වඩා පරිපූර්ණ වායුවක පීඩනය වැඩි වේ.

(e) සත්‍ය වේ. සෑහෙන තරම් අඩු උෂ්ණත්ව වලදී අණුවල චාලක ශක්තිය ඉතා කුඩා වන බැවින් අණු අතර ආකර්ෂණ බලවල බලපෑම අණුවල චාලක ශක්තියේ බලපෑමට වඩා අධික වන බැවින් අණු එකිනෙක සමීපයට ඇද ගැනීමට තැත් කෙරේ. මෙකීනා ඕනෑම තාත්වික වායුවක පීඩනය, මෙම තත්ව යටතේදී පරිපූර්ණ වායුවක පීඩනයට වඩා සෑහෙන පමණ අඩුවන අතර එහි PV ගුණිතය පරිපූර්ණ වායුවක PV ගුණිතයට වඩා අඩු වේ. ඒ අනුව තාත්වික වායුවක $PV < nRT$ වන බැවින් සෑහෙන අඩු උෂ්ණත්වවලදී, ඕනෑම තාත්වික වායුවක් 1 ට වඩා අඩු සම්පීඩනතාවක් පෙන්වයි. පිළිතුර 4

46. $150^\circ C$ දී පවතින පහත සඳහන් සමතුලිතතාව සලකන්න.



උෂ්ණත්වය $250^\circ C$ දක්වා වැඩි කළ විට පද්ධතිය සඳහා පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ නිවැරදි ද?

- ආරම්භයේ දී ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය, ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවයට වඩා වේගයෙන් ඉහළ යයි.
- ආරම්භයේ දී ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය, ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවයට වඩා වේගයෙන් ඉහළ යයි.
- ආරම්භයේ දී ඉදිරි හා ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවල සිඝ්‍රතාවන් එකම ගුණාකාරයකින් වැඩිවේ.
- සමතුලිතතාවයේ දී

$250^\circ C$ දී ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය
 $150^\circ C$ දී ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය

$250^\circ C$ ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය
 $150^\circ C$ ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය

(a) අසත්‍ය වේ.

(b) සත්‍ය වේ. මෙය තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක් බැවින් ආපසු ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක වේ. ජෙල්වැට්ස් ප්‍රමාණයට අනුව සමතුලිත පද්ධතියක උෂ්ණත්වය වැඩිකිරීමේ දී පද්ධති එම උෂ්ණත්වය අඩු කර ගැනීමට උත්සාහ දරයි. ඒ අනුව උෂ්ණත්වය $250^\circ C$ තෙක් වැඩි කළ විට ආරම්භයේදී තාප අවශෝෂක ආපසු ප්‍රතික්‍රියා වැඩිදුර සිදුවීමෙන් පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය අඩුකරගැනීමට උත්සාහ දරයි. ඒ අනුව b ප්‍රකාශය සත්‍ය බවත් a ප්‍රකාශය අසත්‍ය බවත් පැහැදිලි වේ.

(c) අසත්‍ය වේ. ආරම්භයේ දී ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවේ පමණක් සිඝ්‍රතාව වැඩි වේ.

(d) සත්‍ය වේ. ඕනෑම උෂ්ණත්වයකදී ප්‍රකාශවන ප්‍රතික්‍රියාවක් සමතුලිතතාවයට පැමිණි පසු එහි ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ හා ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවන් සමාන වේ.

+ $250^\circ C$ දී ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය = $250^\circ C$ ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය

$250^\circ C$ දී ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය x නම් $250^\circ C$ ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවයද x වේ.

+ $150^\circ C$ දී ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය = $150^\circ C$ ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය

$150^\circ C$ දී ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය y නම් $150^\circ C$ ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවයද y වේ.

$250^\circ C$ දී ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය
 $150^\circ C$ දී ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය

$$= \frac{x}{y}$$

$250^\circ C$ දී ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය
 $150^\circ C$ දී ආපසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සිඝ්‍රතාවය

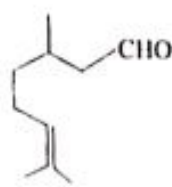
$$= \frac{x}{y}$$

+ ඒ අනුව ප්‍රකාශය d සත්‍ය වේ.

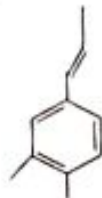
+ පිළිතුර 5



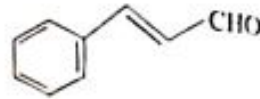
47. පහත දැක්වෙන සංයෝග සලකන්න.



Citronellal

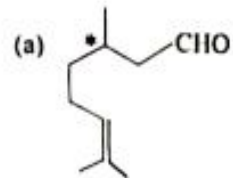


Eugenol



Cinnamaldehyde

- පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශවලින් කවර එක / ඒවා නිවැරදි ද?
- සිට්‍රොනෙල්ලා තෙල්වල (citronella oil) අඩංගු සිට්‍රොනෙල්ලාල් (citronella) ධ්‍රැවිත ආලෝකයේ තලය කෙරෙහි ඛලපාමක් දක්වයි.
 - කරාබු නැටි තෙල්වල (clove oil) ප්‍රධාන සංඝටකය වන ඉයුජිනෝල් (eugenol) දත්ත වෛද්‍යකර්මයේ දී භාවිත කරනු ලැබේ.
 - කුරුඳු පොතු තෙල්වල (cinnamon bark oil) ද ප්‍රධාන සංඝටකය වන ඉයුජිනෝල් (eugenol) රසායනික සහ ප්‍රකාශ සමාවියවීමකට පත්වයි.
 - ආහාර කර්මාන්තයේ දී රසකාරකයක් ලෙස භාවිතා කරනු ලබන සිනමාල්ඩිහයිඩ් (cinnamaldehyde) කුරුඳු කොළ තෙල්වල (cinnamon leaf oil) ප්‍රධාන සංඝටකය වේ.



- සත්‍ය වේ.
- කුරුඳු පොතු තෙල්වල ප්‍රධාන සංඝටකය ඉයුජිනෝල් නොව සිනමාල්ඩිහයිඩ් වේ.
- කුරුඳු කොළ තෙල්වල ප්‍රධාන සංඝටකය ඉයුජිනෝල් වේ. (පිළිතුර 1)

48. පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

- අම්ල - හෂ්ම අනුමාපනයක අන්ත ලක්ෂ්‍යය ආසන්නයේ දී pH අගයෙහි සිඝ්‍ර වෙනස්වීමක් සිදුවේ.
- අම්ල - හෂ්ම අනුමාපනයක ආරම්භයේ දී pH අගයෙහි සිඝ්‍ර වෙනස්වීමක් සිදුවේ.
- MnO_4^- - ඔක්සිකරණ අම්ල අනුමාපනයේ දී, අන්ත ලක්ෂ්‍යයේ දී

ඇතිවන වර්ණ විපර්යාසය, සිඝ්‍ර pH වෙනසක් නිසා ඇති වේ.
(d) Fe^{3+} සහ $Cr_2O_7^{2-}$ අතර අනුමාපනයේ දී වයිනෙතිල්ඇමයින් දර්ශකය ලෙස භාවිතා කෙරේ.

- ✦ දුබල අම්ල-දුබල හෂ්ම අනුමාපන හැර අනෙකුත් අම්ල - හෂ්ම අනුමාපනවලදී අන්ත ලක්ෂ්‍යය ආසන්නයේ දී pH අගයෙහි සිඝ්‍ර වෙනස්වීමක් සිදුවේ.
- ✦ MnO_4^- - ඔක්සිකරණ අම්ල අනුමාපනයේ දී, අන්ත ලක්ෂ්‍යයේ දී දම් පැහැය විවර්ණ වීම සිදුවේ. එය සිදුවන්නේ MnO_4^- හි Mn වල ඔක්සිකරණ අංකය වෙනස් වීම නිසා වේ.



- ✦ HCl හෝ H_2SO_4 වලින් ආම්ලික කර ඇතිවීය Fe^{3+} සහ $Cr_2O_7^{2-}$ අතර අනුමාපනයේ දී සෑදෙන Fe^{3+} වයිනෙතිල්ඇමයින් දර්ශකය සමග නිල්පාටක් ලබාදෙයි. විෂය නිර්දේශයෙහි නොමැත. (පිළිතුර 4)

49. පිස්ට් යොදා ගෙන සිනි (සුලෝමය $C_{17}H_{35}O_2$) පැසවීමෙන් එතනෝල් (කාපාංකය $78.1^\circ C$) පිළියෙල කිරීමට අදාළ ව පහත දැක්වෙන කවර වගන්තිය / වගන්ති සත්‍ය නොවේ ද?

- සිනි මවුලයක් එතනෝල් මවුල 4 ක් හා කාබන්ඩයොක්සයිඩ් මවුල 4 ක් ලබා දේ යැයි සිතිය හැකිය.
- එතනෝල්හි අධික සාන්ද්‍රණ මගින් පැසවීම වළක්වන අතර පැසවීමේ මිශ්‍රණයේ එතනෝල් සාන්ද්‍රණය 15% ට වඩා අඩු වනු ඇත.
- පැසවීමේ මිශ්‍රණයේ පෙරනය ආසවනය කිරීමෙන් වඩා සාන්ද්‍ර එතනෝල් ලබා ගත හැකි වන අතර $78-80^\circ C$ දී ආසවනය වන භාගිකයේ 100% එතනෝල් අඩංගු වේ.
- $88^\circ C$ ඉහළ උෂ්ණත්වවල දී ආසවනය වන භාගික වල ඉහළ ඇල්කොහොල අන්තර්ගත රිසුසල් තෙල් (fusel oil) අඩංගු වේ.

- ✦ මෙහි (c) ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. C_2H_5OH / H_2O මිශ්‍රණය රවුල් නියමයෙන් අධික ධන අපගමනයක් දක්වන පද්ධතියක් නිසා, C_2H_5OH / H_2O මිශ්‍රණය කෙළින්වම භාගික ආසවනයට ලක් කිරීමෙන් 100% සංශුද්ධ එතනෝල් ලබාගත නොහැකිය. පිළිතුර 5



1. පරිපූරක ප්‍රතික්‍රියා සඳහා වන වාලන් අංශුක වාද සමීකරණය, $pV = -\frac{1}{2}$ බැවින් පරිපූරක වායු නියැදියක් සඳහා පහත ප්‍රකාශවලින් තුළින් තුළින් නිසි පිටුවක් ද?
- a. නියත උෂ්ණත්වයේ දී p වැඩි වන විට C_p වැඩි වේ.
 - b. නියත උෂ්ණත්වයේ දී V වැඩි වන විට C_p වැඩි වේ.
 - c. උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට C_p වැඩි වේ.
 - d. නියත උෂ්ණත්වයේ දී නියැදියට වැඩිපුර වායු අණු එකතු කළ විට C_p වැඩි වේ.

- * පරිපූරක වායු නියැදියක C_p රඳා පවතින්නේ උෂ්ණත්වය මත පමණි. උෂ්ණත්වය නියත වීම C_p වෙනස් නොවේ. උෂ්ණත්වය වෙනස්කරන විට C_p වෙනස් වේ. (c) පමණක් සත්‍ය වේ. පිළිතුර 5

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
51. බ්‍රෝමීන් - ජලය සමඟ හෙක්සීන් සහ ඩොන්සීන් සෙල වූ විට බ්‍රෝමීන් හි විරූණය කාබනික ස්ථරයට චාරු වේ.	බ්‍රෝමීන්, ජලයට වඩා බෙහෙවින් ද්‍රාව්‍ය වේ.

- * Br_2 , H_2O , හෙක්සීන් සමග සෙලවීමෙන් Br_2 හා හෙක්සීන් ප්‍රතික්‍රියා කරයි. මෙහිදී Br_2 වල වර්ණය, විරූණ වේ. මේ නිසා කාබනික ස්ථරය වර්ණවත් නොවේ.
- * Br_2 නිරප්‍රවේශීය අණුවකි. බෙහෙවින් ද නිරප්‍රවේශීය වේ. නිරප්‍රවේශීය අණු නිරප්‍රවේශීය ද්‍රාවකවල හොඳින් ද්‍රාව්‍ය වේ. එනිසා Br_2 අණු ප්‍රවේශීය ජලීය ස්ථරයට වඩා නිරප්‍රවේශීය බෙහෙවින් තුළ ද්‍රාව්‍ය වේ. පිළිතුර 4

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
52. නියත උෂ්ණත්වයේ දී, Ni උත්ප්‍රේරකය මත එතිලීන්වල හයිඩ්‍රජනීකරණයේ සිදුකරා, Pd උත්ප්‍රේරකය මත එම ප්‍රතික්‍රියාවේ සිදුකරා පමාන විය යුතුය.	නියත උෂ්ණත්වයේ දී හයිඩ්‍රජනීකරණයේ සිදුකරා ප්‍රතික්‍රියාවල ආරම්භක සාන්ද්‍රණය මත පමණක් රඳා පවතී.

- * පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. නිකල් හමුවේ දී එතින් වල හයිඩ්‍රජනීකරණය $150^\circ C$ දී පමණ සිදුවේ. නමුත් එය පැලේඩියම් හමුවේදී සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ දී ද සිදුවේ. ඒ අනුව උෂ්ණත්වය නියත වීමද එතින් වල හයිඩ්‍රජනීකරණ ප්‍රතික්‍රියාව නිකල් උත්ප්‍රේරක ඇතිවීමට වඩා සිදුයෙත් පැලේඩියම් උත්ප්‍රේරකය ඇතිවීම සිදුවිය යුතුය.

- * උත්ප්‍රේරක වර්ගය අනුව ප්‍රතික්‍රියා සිදුකරන වෙනස් වේ. එසේ වන්නේ උත්ප්‍රේරක වර්ගය අනුව ප්‍රතික්‍රියාවේ යාන්ත්‍රණය වෙනස් වන බැවිනි.
- * උෂ්ණත්වය හා සාන්ද්‍රණය අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ සිදුකරන උත්ප්‍රේරක, විකිරණ, උත්ප්‍රේරකවල නොතිබෙන ස්ථරය වැනි සාධක බලපායි. දෙවැනි ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. පිළිතුර 3

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
53. Fe_3O_4 සහ FeO සමස්තරණය කළා හැකිවා සමස්ත නොව Fe_3O_4 බවට සමස්තරණය ද කළ හැකිය.	Fe_3O_4 හි Fe^{2+} සහ Fe^{3+} යන දෙකම අන්තර්ගතයි.

- * Fe_3O_4 යනු $FeO \cdot Fe_2O_3$ වේ. එහි Fe^{2+} හා Fe^{3+} අඩංගු බැවින් එයට FeO බවට සමස්තරණය වීමට මෙන්ම Fe_2O_3 බවට සමස්තරණය වීමටද හැකිය.
- * $Fe_3O_4 + CO \xrightarrow{\Delta} 3FeO + CO_2$
- * මෙහි දී Fe_3O_4 හි අඩංගු Fe_2O_3 සියල්ල FeO බවට සමස්තරණය වේ.
- * $4Fe_3O_4 + O_2 \xrightarrow{\Delta} 6Fe_2O_3$
- * මෙහි දී Fe_3O_4 හි අඩංගු FeO සියල්ල Fe_2O_3 බවට සමස්තරණය වේ.

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
54. පරිපූරක වායු අණුවක් බිඳගත් බිත්තියක් මත ගැටී ආපසු විසි වන විට, අණුවේ වේගය මෙන් ම ගමන් කරන දිශාවද වෙනස් වේ.	අණුව බිත්තිය හා ගැටී ආපසු විසි වන විට, අණුවේ වේගය මෙන් ම ගමන් කරන දිශාවද වෙනස් වේ.

- * වායු අණුව බිඳගත් බිත්තියක් මත ගැටී ආපසු විසි වන විට, අණුව ගමන් කරන දිශාව වෙනස් වන බැවින් අණුවේ ප්‍රවේගය වෙනස් වේ. එබැවින් එහි ගම්‍යතාව වෙනස් වේ.
- * පරිපූරක වායු අණු ගැටුමක දී එහි වාලන් ශක්තියෙහි නැතිකම සිදු නොවේ. එබැවින් පරිපූරක වායු අණුවක් භාජනයේ බිත්තිය සමඟ ගැටීමේදී අණුවේ වේගය වෙනස් නොවේ. අණුව ගමන් කරන දිශාව වෙනස් වේ. පිළිතුර 3



පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
කිසිදු ක්ලෝරයිඩයක සාන්ද්‍ර HCl හි ද්‍රාව්‍යතාව, එහි ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවට වඩා ඉහළ නොවේ.	සාන්ද්‍ර HCl හි Cl ⁻ අධික අයන සාන්ද්‍රණය මගින් ඇති කරන පොදු අයන ආවරණය නිසා, එම අම්ලයෙහි ක්ලෝරයිඩවල ද්‍රාව්‍යතාවන් අඩු වේ.

✦ පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. සමහර ක්ලෝරයිඩ ජලයේදී වඩා HCl තුළ ද්‍රාව්‍ය වේ.

උදා: $PbCl_2$ යම් HCl තුළ පහත ආකාරයට සංකීර්ණ අයන සාදමින් ද්‍රාව්‍ය වේ.

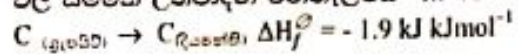


✦ බොහෝමයක් අයනික ක්ලෝරයිඩවල ද්‍රාව්‍යතාවය ජලයේදී වඩා HCl තුළ දී අඩුය. මීට හේතුව වන්නේ HCl ද්‍රාවණය තුළ අඩංගු Cl⁻ අයන සාන්ද්‍රණය මගින් ඇති කරන පොදු අයන ආවරණය වේ. නමුත් $PbCl_2$ වැනි ක්ලෝරයිඩවල සාන්ද්‍ර HCl හි ද්‍රාව්‍යතාව, එහි ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවට වඩා වැඩිය. එබැවින් දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. පිළිතුර 5

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
සියලු ම මූලද්‍රව්‍යවල සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ශුන්‍ය ලෙස ගනු ලැබේ.	මූලද්‍රව්‍ය රසායනිකව සංයෝජිත අවස්ථාවක නැති නිසා, ඒවායේ උත්පාදන එන්තැල්පිය ශුන්‍ය වේ.

✦ පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. බොහෝමයක් මූලද්‍රව්‍යවල සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ශුන්‍ය ලෙස සලකනු ලැබේ. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී (බහුරුපිකාවයේදී) මූලද්‍රව්‍යවල සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ශුන්‍ය නොවේ. ඒවායේ සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය විවිධ අගයන් ගනී.

උදා: $C_{(graphite)}$ වල සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ශුන්‍ය වුවත් $C_{(diamond)}$ වල සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය -1.9 kJ mol^{-1} වේ.



✦ මූලද්‍රව්‍යවල රසායනික සංයෝජනය යනු අයුරු ද්‍රව්‍යයක් සෑදෙන පරිදි මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් මිශ්‍ර වීම නොහොත් එක් වීම වේ. ඒ අනුව මූලද්‍රව්‍යවල රසායනිකව සංයෝජිත අවස්ථාවක් නොමැත. එනම් ඒවා රසායනිකව අසංයෝජිත වේ. මිනිස් හා දියමන්ති යන දෙක ම රසායනිකව

අසංයෝජිත වේ. නමුත් අසංයෝජිත හා පමණිත් ඒවායේ පමණිත උත්පාදන එන්තැල්පිය ශුන්‍ය නොවේ. දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. පිළිතුර 5

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
උෂ්ණත්වය නියතව පවතින තුරු $A(g) \rightarrow B(g)$ යන වායුමය ප්‍රතික්‍රියාවේ පිළිපාටි නියතව පවතී.	නියත උෂ්ණත්වයකදී, ප්‍රතික්‍රියා අණු අතර ඇති වන සංඝට්ටන ප්‍රමාණය මෙන්ම ප්‍රතික්‍රියාවට අවශ්‍ය ශක්තිය ඇති අණුවල භාගය ද නියතව පවතී.

✦ පළමු ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. ප්‍රතික්‍රියාවක පිළිපාටිය, උෂ්ණත්වයට අමතර සාන්ද්‍රණය (පීඩනය) උත්ප්‍රේරක වැනි සාධක ද බලපායි.

✦ දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. ප්‍රතික්‍රියා අණු අතර ඇතිවන සංඝට්ටන ප්‍රමාණයට, උෂ්ණත්වයට අමතරව පීඩනය ද (සාන්ද්‍රණය) බලපායි. උත්ප්‍රේරක මගින් ද ප්‍රතික්‍රියාවට අවශ්‍ය ශක්තිය ඇති අණුවල භාගය සක්‍රිය ශක්තිය අඩු කිරීම මගින් වැඩි කළ නැති වේ. පිළිතුර 5

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
නයිට්‍රජන් පරමාණුක වර්ණාවලිය රේඛා වර්ණාවලියකි.	වර්ණාවලියේ එක් එක් රේඛාව හා සම්බන්ධ ශක්තිය, රේඛාවට අනුරූප ඉලෙක්ට්‍රෝනික මට්ටමේ ශක්තියට සමාන වේ.

✦ පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

✦ දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. වර්ණාවලියේ එක් එක් රේඛාව හා සම්බන්ධ ශක්තිය එම රේඛාවට අනුරූප ඉලෙක්ට්‍රෝනික මට්ටම් දෙකක් අතර ශක්ති වෙනසට සමාන වේ. පිළිතුර 3

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
ජලීය ද්‍රාවණයක pH අගය වෙනස් වන විට pOH අගය ද එකම සංඛ්‍යාවකින් වෙනස් වේ.	ද්‍රාවණයක H ⁺ සාන්ද්‍රණය වෙනස් වන විට, OH ⁻ සාන්ද්‍රණයද එම ප්‍රමාණයෙන්ම වෙනස් වේ.

✦ පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. උදා: 25°C දී සෑම විටම නියතයක් වන බැවින් පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. උදා: 25°C දී නම් $\text{pH} + \text{pOH} = 14$



- ✦ සලකා බලන අවස්ථාවන්හි H^+ සාන්ද්‍රණයෙහි හා OH^- සාන්ද්‍රණයෙහි ගුණිතය නියතයක් වන නමුත් ඒවායේ අවස්ථා නියතයක් නොවන බැවින් දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

උදා: 25 °C දී නම් $[H^+][OH^-] = 10^{-14}$

පිළිතුර 3

පළමු වැනි ප්‍රකාශය	දෙවැනි ප්‍රකාශය
60) ගැල්වනමය කිරීම, යනව මලබැඳීම වැළැක්වීම සඳහා යෙදිය හැකි පහසු ක්‍රියාවලියකි.	ජලය $ZnCl_2$ ද්‍රාවණයක ගිල්වීමෙන් යනව කැබැල්ලක් ගැල්වනමය කළ හැකිය.

- ✦ ගැල්වනමය කිරීම මගින් යනව මලබැඳීම වැළැක්විය හැක.
- ✦ විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ Zn වලට පහළින් Fe පිහිටන බැවින් ඔක්සිනරණය වීමේ හැකියාව Fe වලට වඩා Zn වල අඩුය. එබැවින් ජලය $ZnCl_2$ ද්‍රාවණයක ගිල්වීමෙන් යනව කැබැල්ලක් ගැල්වනමය කළ නොහැකිය.

$$ZnCl_2(aq) + Fe(s) \rightarrow \text{ප්‍රතික්‍රියා නොවේ.}$$
- ✦ Fe මගින් $ZnCl_2$ ඔක්සිනරණය නොවේ. එනම් Zn බවට පත් නොවේ. $ZnCl_2$, Zn බවට ඔක්සිනරණය කිරීමට නම් විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ Zn වලට ඉහළින් පිහිටි ලෝහයක් යෙදිය යුතුය. Fe පිහිටන්නේ විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ Zn වලට පහළින් වේ. පිළිතුර 3



#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

